第 045 套

第 1 题

三体星系中的居民可利用径向速度法探知行星：恒星在行星引力作用下绕共同质心运动，使其光谱产生周期性多普勒频移。估算太阳受地球影响而产生的往返运动最大速率v。已知地球质量$M_E = 6.0 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$、太阳质量$M_S = 2.0 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$、万有引力常量$G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$，地球公转周期取一年。

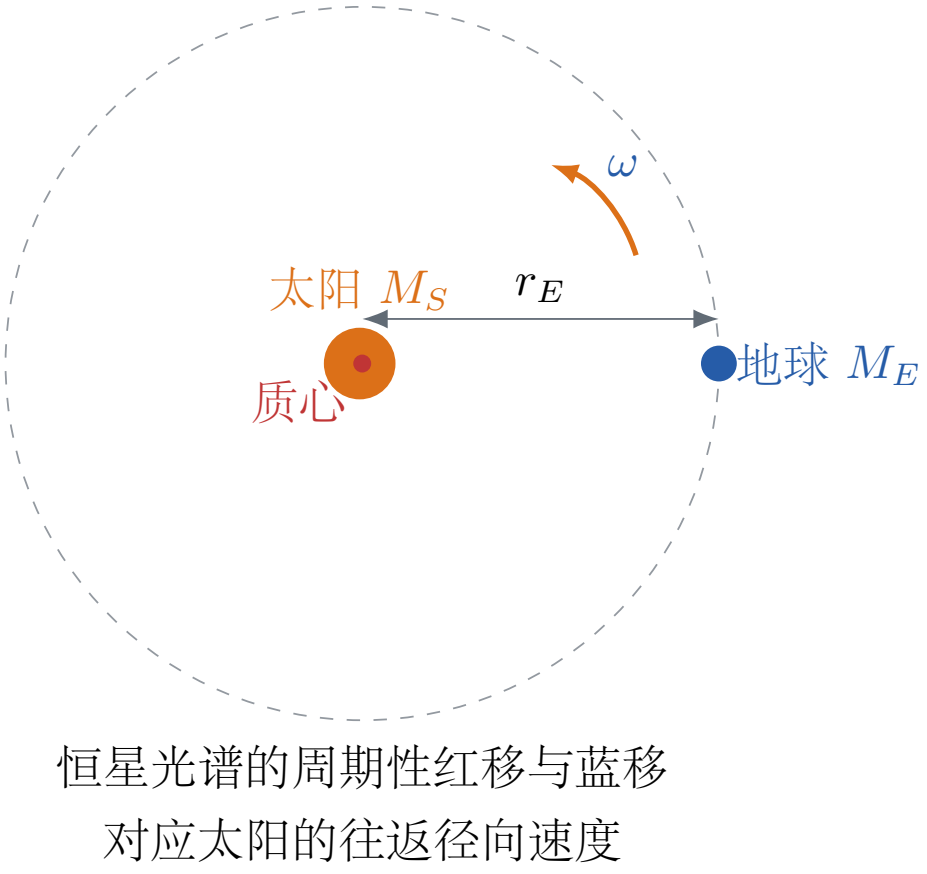


图 1: 题 1　太阳与地球绕共同质心运动

一、题型定位

本题是两体圆周运动与径向速度探测的基础模型。所求不是地球的轨道速度，而是太阳相对太阳—地球共同质心的微小轨道速度。

二、知识点

1. 两体系统共同质心；
2. 相对运动的开普勒第三定律；
3. 角速度、轨道半径和线速度；
4. 小质量比近似。

三、物理图像

太阳和地球位于共同质心两侧，以相同角速度转动。太阳质量远大于地球质量，因此质心非常接近太阳，太阳轨道半径只有地球轨道半径的约三百万分之一，但并不严格为零。

四、解题入口

先用周期求角速度，再由两体开普勒关系求日地距离L。质心条件给出太阳到质心的距离$r_S = M_E L/(M_S + M_E)$，最后用$v = \omega r_S$。

五、解析

公转周期为

$$T = 365.24 \times 24 \times 3600 = 3.1557 \times 10^7\,\mathrm{s}.$$

共同角速度

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 1.991 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}^{-1}.$$

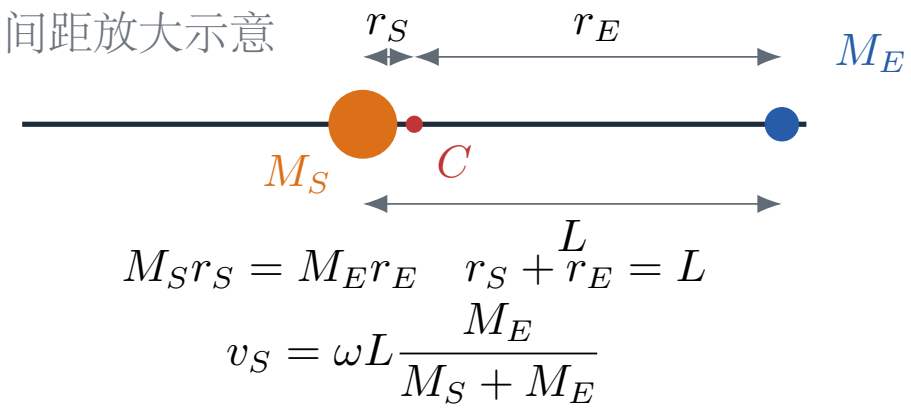


图 1-2　共同质心、两体距离与太阳轨道半径

设日地距离为L，相对坐标满足

$$\mu\omega^2 L = \frac{G M_S M_E}{L^2},$$

其中约化质量

$$\mu = \frac{M_S M_E}{M_S + M_E}.$$

把式（4）代入式（3），约去$M_S M_E$：

$$\omega^2 L^3 = G(M_S + M_E).$$

所以

$$L = \left[\frac{G(M_S + M_E)}{\omega^2}\right]^{1/3} = 1.499 \times 10^{11}\,\mathrm{m}.$$

质心条件为

$$M_S r_S = M_E r_E, \qquad r_S + r_E = L.$$

联立得到

$$r_S = \frac{M_E}{M_S + M_E} L.$$

太阳的轨道速率为

$$\begin{aligned} v &= \omega r_S \\ &= \omega L \frac{M_E}{M_S + M_E} \\ &= 8.95 \times 10^{-2}\,\mathrm{m\,s^{-1}}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{v \approx 9.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m\,s^{-1}}}.$$

数值代入的完整核对。由式（2）先算

$$\omega^2 = (1.991 \times 10^{-7})^2 = 3.964 \times 10^{-14}\,\mathrm{s^{-2}}.$$

又因为$M_E/M_S = 3.0 \times 10^{-6}$，在求$L$ 时保留$M_S + M_E$ 与只用M_S 的相对差仅约3×10^{-6}。于是

$$\frac{G(M_S + M_E)}{\omega^2} \approx \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 2.000006 \times 10^{30}}{3.964 \times 10^{-14}} = 3.366 \times 10^{33}\,\mathrm{m^3}.$$

开立方得到式（6）。再逐步计算太阳轨道半径：

$$\begin{aligned} r_S &= 1.499 \times 10^{11} \frac{6.0 \times 10^{24}}{2.000006 \times 10^{30}} \\ &= 4.50 \times 10^{5}\,\mathrm{m}. \end{aligned}$$

最后

$$v_S = (1.991 \times 10^{-7})(4.50 \times 10^{5}) = 8.96 \times 10^{-2}\,\mathrm{m\,s^{-1}},$$

末位差异只来自中间量取舍。

量纲与数量级检查。式（5）右侧$G(M_S + M_E)$ 的量纲是$\mathrm{m^3 s^{-2}}$，除以ω^2 后为$\mathrm{m^3}$，开立方确为长度。太阳质心轨道半径约$450\,\mathrm{km}$，远小于太阳半径，说明太阳—地球质心位于太阳内部；这不妨碍太阳整体绕该点作微小运动。

“最大速率”与“峰—峰值”的区别。圆轨道边缘朝向时，视向速度可写成

$$v_r(t) = v_S \sin(\omega t + \phi),$$

其最大绝对值是v_S，从最大红移到最大蓝移的峰—峰变化则是$2v_S$。题目求最大速率，不能

再额外乘2。

合并公式的独立复算。先把日地距离写成

$$L=\left[\frac{G(M_S+M_E)T^2}{4\pi^2}\right]^{1/3}.$$

再将它代入

$$v_S=\frac{2\pi}{T}L\frac{M_E}{M_S+M_E},$$

可得

$$v_S=\left(\frac{2\pi G}{T}\right)^{1/3}\frac{M_E}{(M_S+M_E)^{2/3}}.$$

这个式子不含中间轨道半径，适合用来复算。它还直接显示：周期越短、行星越重，恒星的速度振幅越大；但总质量增大也会通过分母抑制振幅。把题给量代入仍得到$8.95\times10^{-2}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$。

在$M_E\ll M_S$ 时，式（18）近似为

$$v_S\propto M_E\,T^{-1/3}M_S^{-2/3}.$$

这说明径向速度法对大质量、短周期行星更敏感。实际观测若轨道倾角为i，谱线只给出$v_S\sin i$，因此只能直接反推出$M_E\sin i$；除非另有凌日或天体测量信息，质量与倾角存在退化。这里题目要求理想最大值，相当于取$\sin i=1$。

把数值计算拆成可核验的三层。一年取

$$T=365.25\times24\times3600=3.156\times10^7\ \mathrm{s},$$

故$\omega=2\pi/T\simeq1.991\times10^{-7}\ \mathrm{s^{-1}}$。再由

$$L^3=\frac{G(M_S+M_E)}{\omega^2}$$

得到$L\simeq1.50\times10^{11}\ \mathrm{m}$。太阳到质心的距离

$$r_S=\frac{M_E}{M_S+M_E}L\simeq4.50\times10^5\ \mathrm{m},$$

最后

$$v_S=\omega r_S\simeq(1.991\times10^{-7})(4.50\times10^5)=8.96\times10^{-2}\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

每一层只代入一次量纲明确的公式，能避免把一年误用成天数，或把太阳、地球到质心的半径互换。

若观测光谱线相对频移，低速多普勒近似给

$$\left|\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right|_{\max}\simeq\frac{v_S}{c}\simeq3.0\times10^{-10}.$$

这个数量级说明结果虽非零，却远小于地球公转速度对应的频移；径向速度法测到的是恒星摆动。

若“往返运动最大速率”指从最大接近到最大远离的速度变化幅度，则应报告$2v_S$；若问任一时刻的最大速率，则报告v_S。正文按后一含义作答，并在式（15）用正弦视向速度区分了两种口径。

无论采用哪种口径，都应先明确观测量是视向速度；轨道面若不沿视线，结果还要乘$\sin i$。

把各近似的先后次序再写清楚。由两体相对运动

$$\omega^2 L = \frac{G(M_S + M_E)}{L^2}$$

先得$L = [G(M_S + M_E)/\omega^2]^{1/3}$，这里尚未使用$M_E \ll M_S$。质心条件给出

$$r_S = \frac{M_E}{M_S + M_E} L, \qquad v_S = \omega r_S.$$

只有代入数值时才可令$M_S + M_E \simeq M_S$。量纲上GL/ω^2 的组合最终给出长度，ωr_S 给出速度；若把质量比漏掉，结果会错误地落在$10^4\,\mathrm{m,s^{-1}}$ 而不是$10^{-1}\,\mathrm{m,s^{-1}}$ 量级。

还可把最终速度化成只含周期与质量的组合，以检查各步是否一致。由

$$L^3 = \frac{G(M_S + M_E)T^2}{4\pi^2}, \qquad v_S = \frac{2\pi}{T}\frac{M_E}{M_S + M_E} L,$$

逐项代入得

$$\begin{aligned} v_S &= \frac{M_E}{M_S + M_E}\frac{2\pi}{T}\left[\frac{G(M_S + M_E)T^2}{4\pi^2}\right]^{1/3} \\ &= M_E G^{1/3}\left(\frac{2\pi}{T}\right)^{1/3}(M_S + M_E)^{-2/3}. \end{aligned}$$

第二行中每一项的幂次都来自前一行：$T^{-1}T^{2/3} = T^{-1/3}$，$(M_S + M_E)^{-1}(M_S + M_E)^{1/3} = (M_S + M_E)^{-2/3}$。因此

$$[v_S] = \mathrm{kg}\,(\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}})^{1/3}\mathrm{s}^{-1/3}\,\mathrm{kg}^{-2/3} = \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

数值上先算质量比

$$\frac{M_E}{M_S + M_E} = \frac{6.0 \times 10^{24}}{2.000006 \times 10^{30}} \simeq 2.99999 \times 10^{-6},$$

再乘地球相对轨道速度$2\pi L/T \simeq 2.98 \times 10^4\,\mathrm{m/s}$，仍得

$$v_S \simeq (2.99999 \times 10^{-6})(2.98 \times 10^4) = 8.94 \times 10^{-2}\,\mathrm{m/s}.$$

这一复算把“太阳的小轨道半径”方法与“质量比乘相对速度”方法闭合起来。若题目所称

“往返最大速率” 指观测到的径向速度半振幅，则答案为$v_S \sin i$，其中i 是轨道法线与视线的夹角；本题未给倾角，默认取边缘朝向$i = 90^\circ$。

径向速度的数值链条。角速度$\omega = 2\pi/T$，日地间距由

$$L^3 = \frac{G(M_S + M_E)}{\omega^2}$$

求得。共同质心条件

$$M_S r_S = M_E r_E, \qquad r_S + r_E = L$$

给出

$$r_S = \frac{M_E}{M_S + M_E} L, \qquad v_S = \omega r_S.$$

地球轨道速度约$3.0 \times 10^4\ \mathrm{m\,s^{-1}}$，质量比约$3.0 \times 10^{-6}$，因而太阳速度应为$9 \times 10^{-2}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ 量级。光谱仪测到的是$v_S \sin i$，题问最大值时投影因子取1。

开普勒关系必须使用相对距离。两星绕共同质心的角速度相同。利用质心关系消去各自轨道半径，可得

$$\omega^2 L = \frac{G(M_S + M_E)}{L^2},$$

所以

$$L^3 = \frac{G(M_S + M_E)T^2}{4\pi^2}.$$

这里L 是两天体的相对距离，不是太阳绕质心的小半径。算出L 后，再用

$$r_S = \frac{M_E}{M_S + M_E} L$$

取得太阳轨道半径，顺序不能颠倒。

观测量的振幅与峰峰值。若轨道倾角为i，太阳沿视线方向的速度可写成

$$v_r(t) = v_S \sin i \sin(\omega t + \phi_0).$$

光谱径向速度的半振幅为

$$K = v_S \sin i,$$

一个周期中的最大值与最小值之差则为$2K$。题目若问 “最大径向速率”，应报告K；若明确问 “最大与最小读数之差”，才报告$2K$。边缘朝向$i = 90^\circ$ 时$K = v_S$，正面朝向$i = 0$ 时径向速度恒为零，尽管太阳仍在质心附近运动。

数量级和单位复核。由T 与L 可先估算相对轨道速度

$$v_{\mathrm{rel}} = \omega L \sim 3.0 \times 10^4\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

太阳速度再乘质量分数$M_E/(M_S + M_E) \sim 3 \times 10^{-6}$，应落在$10^{-1}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$。若结果仍是千米每秒量级，说明漏乘质量比；若小到$10^{-7}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$，通常是把质量比重复使用了一次。

六、关键洞察

太阳的速度等于地球轨道速度乘质量比：

$$v_S = v_E \frac{M_E}{M_S}.$$

地球轨道速度约$3.0\times10^{4}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，质量比约$3.0\times10^{-6}$，所以太阳速度应为$10^{-1}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$量级，这可在详细计算前完成估算。

径向速度仪实际测得的是轨道速度在视线方向的投影$v\sin i$。题目所说“最大速率”对应边缘朝向或投影因子取1。

七、易错点

1. 直接把地球轨道速度作为太阳速度；
2. 只写$M_S r_S = M_E r_E$，却误把r_E当作日地距离；
3. 使用$GM_S/L^2=\omega^2 L$后又在质心公式中重复近似；
4. 忘记把一年换算成秒；
5. 把光谱速度与光速混为一谈。

八、课堂讲解建议

先让学生按$30\,\mathrm{km\,s^{-1}}\times 3\times 10^{-6}$心算数量级，再完成精确推导。图 1-2 中应明确标出r_S, r_E, L三个不同长度，质心关系就不会被误写。

九、变式训练

变式. 已知恒星径向速度半振幅K、行星周期T和轨道倾角i，在$M_p \ll M_S$时反求行星质量。

解答. 圆轨道径向速度振幅为

$$K = \left(\frac{2\pi G}{T}\right)^{1/3} \frac{M_p \sin i}{(M_S+M_p)^{2/3}}.$$

在$M_p \ll M_S$的一阶近似下，分母取$M_S^{2/3}$，所以

$$\boxed{M_p \sin i = K M_S^{2/3}\left(\frac{T}{2\pi G}\right)^{1/3}}.$$

观测只能给出$M_p\sin i$；未知i时，令$\sin i=1$所得的是真实质量的下限。

第 2 题

质量为M、半径为R 的均匀圆柱体置于倾角为θ 的斜面上，可沿斜面纯滚动而不打滑。斜面在地面参考系中以水平加速度a_0 从斜面高端指向低端。求圆柱体在地面参考系中的加速度。

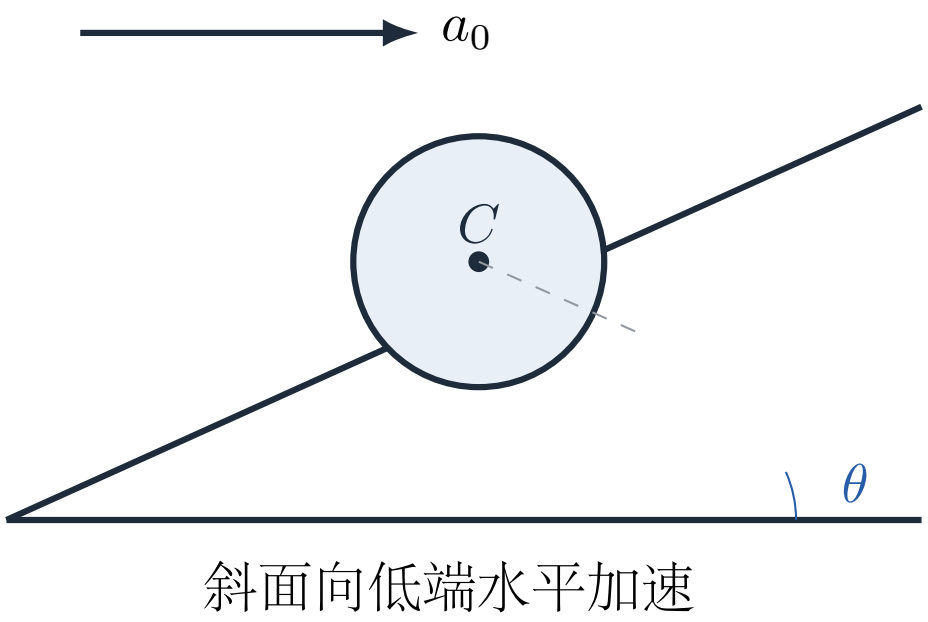


图 2: 题 2　水平加速斜面上的纯滚动圆柱

一、题型定位

本题是平动参考系中的纯滚动动力学。斜面参考系为加速非惯性系，加入惯性力后斜面静止，纯滚动约束最容易使用；最后再把相对加速度变回地面分量。

二、知识点

1. 平动非惯性系中的惯性力；
2. 刚体绕接触点的角动量；
3. 纯滚动约束$a_r = R\alpha$；
4. 相对加速度合成。

三、物理图像

在斜面系中，重力沿斜面向下的分量为$Mg\sin\theta$；斜面向低端水平加速，惯性力Ma_0 指向高端，其沿斜面分量为$Ma_0\cos\theta$，会抵消部分重力驱动。

四、解题入口

对接触点P 取矩。支持力与摩擦力都通过P，无需先求摩擦力。圆柱绕P 的转动惯量为$I_P = I_C + MR^2 = 3MR^2/2$。

五、解析

取沿斜面向下为正，圆柱质心相对斜面的加速度为a_r。斜面系中的等效驱动力沿斜面分量为

$$F_{\parallel} = M(g\sin\theta - a_0\cos\theta).$$

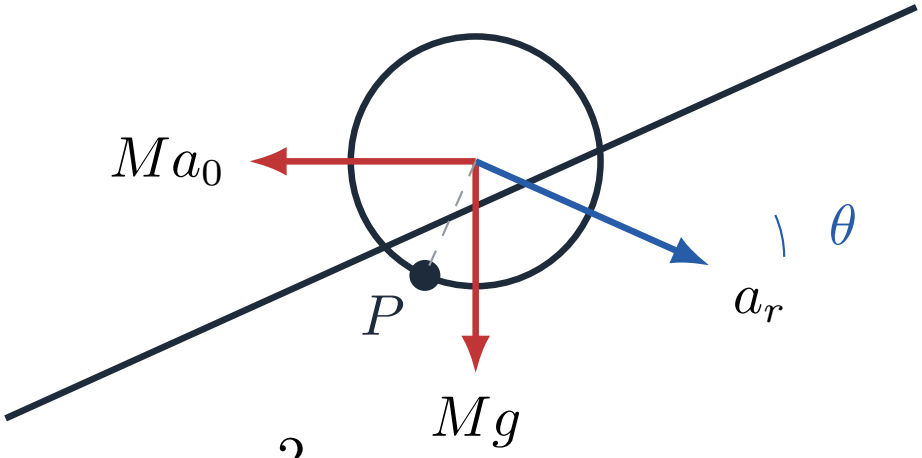


图 2-2　斜面系等效力、接触点取矩与加速度分解

对接触点P 写转动方程：

$$F_{\parallel}R = I_P\alpha.$$

均匀实心圆柱

$$I_C = \frac{1}{2}MR^2,$$

故

$$I_P = I_C + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2.$$

纯滚动给出

$$\alpha = \frac{a_r}{R}.$$

代入式（2）：

$$M(g\sin\theta - a_0\cos\theta)R = \frac{3}{2}MR^2\frac{a_r}{R}.$$

约去MR：

$$\boxed{a_r = \frac{2}{3}(g\sin\theta - a_0\cos\theta)}.$$

建立地面坐标，x 水平指向斜面低端，y 竖直向上。斜面加速度为$(a_0, 0)$，相对加速度沿斜面向下：

$$\boldsymbol{a}_r = a_r(\cos\theta, -\sin\theta).$$

所以地面加速度

$$\boldsymbol{a} = (a_0, 0) + \boldsymbol{a}_r.$$

分量为

$$\boxed{a_x = a_0 + \frac{2}{3}\cos\theta\,(g\sin\theta - a_0\cos\theta)},$$

$$\boxed{a_y = -\frac{2}{3}\sin\theta\,(g\sin\theta - a_0\cos\theta)}.$$

用平动方程与转动方程交叉核验。仍取沿斜面向下为正，并把摩擦力的代数值记为f。质心平动给出

$$Ma_r = M(g\sin\theta - a_0\cos\theta) + f.$$

重力、惯性力和支持力都通过质心或不对质心产生切向力矩，只有摩擦力产生转动。取“向下滚动”的角加速度为正，则

$$-fR = I_C\alpha = \frac{1}{2}MR^2\frac{a_r}{R}.$$

因此

$$f = -\frac{1}{2}Ma_r.$$

将式（14）代回式（12）：

$$\frac{3}{2}Ma_r = M(g\sin\theta - a_0\cos\theta),$$

再次得到式（7）。负号表明在$g\sin\theta > a_0\cos\theta$ 时摩擦力沿斜面向上；它减小平动加速度，同时提供滚动所需力矩。

纯滚动条件的可实现性。垂直斜面方向没有相对加速度。支持力为

$$N = M(g\cos\theta + a_0\sin\theta).$$

由式（7）、（14），所需静摩擦力大小为

$$|f| = \frac{1}{3}M|g\sin\theta - a_0\cos\theta|.$$

故题设“纯滚动不打滑”隐含

$$\mu_s \geq \frac{|g\sin\theta - a_0\cos\theta|}{3(g\cos\theta + a_0\sin\theta)}.$$

若材料的静摩擦系数不足，式（7）就不再适用，必须改为滑动加转动模型。

三个极限检查。当$a_0 = 0$ 时，$a_r = 2g\sin\theta/3$，回到均匀实心圆柱沿固定斜面滚下的标准结果。当$a_0 = g\tan\theta$ 时，$a_r = 0$，地面系加速度只剩$(a_0, 0)$。当$\theta = 0$ 时，水平平台上的圆柱有$a_r = -2a_0/3$，故地面水平加速度为$a_x = a_0 + a_r = a_0/3$；这与用摩擦力直接求水平滚动的结果一致。

推广到任意轴对称滚动物体。若绕质心转动惯量写成

$$I_C = \kappa M R^2,$$

重复式（12）—（15）可得

$$a_r = \frac{g\sin\theta - a_0\cos\theta}{1+\kappa}, \qquad f = -\frac{\kappa}{1+\kappa}M(g\sin\theta - a_0\cos\theta).$$

实心圆柱$\kappa = 1/2$ 才给出系数$2/3$；薄环$\kappa = 1$ 时系数变为$1/2$。这也说明半径R 在纯滚动结果中消失，不是遗漏，而是$I_C \propto R^2$ 与约束$a_r = R\alpha$ 恰好消去的结果。

地面系加速度方向一般既不沿斜面，也不水平。若需要方向角φ，应在求得分量后使用

$$\tan\varphi = \frac{a_y}{a_x},$$

而不能把斜面角θ 直接当作加速度方向。

把式（10）、（11）完全展开，还可写成

$$a_x = a_0\left(1 - \frac{2}{3}\cos^2\theta\right) + \frac{1}{3}g\sin 2\theta,$$
$$a_y = -\frac{2}{3}g\sin^2\theta + \frac{1}{3}a_0\sin 2\theta.$$

这个形式便于直接检查水平与竖直分量，但求解时不如式（10）、（11）保留 “斜面加速度加相对加速度” 的物理结构清楚。

当$g\sin\theta - a_0\cos\theta$ 变号时，a_r 与f 同时变号：圆柱相对斜面改向高端滚动，摩擦力也改向低端。摩擦力方向必须由动力学方程确定，不能预先按照 “总是阻碍质心下滑” 来猜；静摩擦阻碍的是接触点的相对滑动趋势。

纯滚动能否实现还需检验摩擦上限。在斜面参考系中，有效重力在法向的分量为

$$g_{\perp,\mathrm{eff}} = g\cos\theta + a_0\sin\theta,$$

所以支持力$N = M(g\cos\theta + a_0\sin\theta)$。实心圆柱所需静摩擦力大小为

$$|f| = \frac{M}{3}|g\sin\theta - a_0\cos\theta|.$$

若静摩擦因数为μ_s，纯滚动的附加条件是

$$\boxed{\frac{|g\sin\theta - a_0\cos\theta|}{3(g\cos\theta + a_0\sin\theta)} \le \mu_s}.$$

若不满足，题设 “纯滚动” 不能维持，必须改用滑动摩擦重新列方程。

临界$a_0 = g\tan\theta$ 时，有效重力沿斜面的分量为零，因此$a_r = 0$、$f = 0$。圆柱相对斜面静止，但在地面系中仍随斜面作水平加速运动。这区分了 “相对加速度为零” 与 “地面系合加速度为零”。

地面系答案应由矢量合成得到，而不是把两个标量直接相加。设沿斜面向低端的单位向量为

$$\hat{\boldsymbol{s}} = (\cos\theta, -\sin\theta),$$

斜面系相对加速度为$a_r\hat{\boldsymbol{s}}$，斜面本身为$a_0\hat{\boldsymbol{x}}$，故

$$\boldsymbol{a}_C = a_0\hat{\boldsymbol{x}} + a_r\hat{\boldsymbol{s}}.$$

分别投影即可得到水平、竖直分量。令$a_0 = 0$ 时应退化为固定斜面上圆柱的$a_r = 2g\sin\theta/3$；令$\theta = 0$ 时重力无沿面分量，圆柱相对运动只由惯性力决定。这两个极限能同时检查惯性力方向和坐标变换符号。

相对加速度式可由滚动约束与力矩方程逐项消元。取沿斜面向下为正，圆柱质心相对斜面的加速度为a_r，斜面系中的等效沿面驱动力为

$$F_{\parallel} = mg\sin\theta - ma_0\cos\theta.$$

设静摩擦力沿斜面向上，平动方程为

$$ma_r = F_{\parallel} - f.$$

绕质心取矩：

$$fr = I_C\alpha.$$

纯滚动约束给$a_r = r\alpha$，因而

$$f = \frac{I_C}{r^2}a_r.$$

代回平动方程：

$$\left(m + \frac{I_C}{r^2}\right)a_r = mg\sin\theta - ma_0\cos\theta.$$

均匀实心圆柱$I_C = mr^2/2$，所以

$$\boxed{a_r = \frac{2}{3}(g\sin\theta - a_0\cos\theta)}.$$

随后才变换回地面系：

$$a_x = a_0 + a_r\cos\theta,$$
$$a_y = -a_r\sin\theta.$$

把$a_0 = 0$ 代回，得到固定斜面上的$2g\sin\theta/3$；把$a_0 = g\tan\theta$ 代回，得到$a_r = 0$，说明在这一加速度下圆柱可相对斜面静止。还必须检查静摩擦能否提供所需的

$$f = \frac{1}{3}m(g\sin\theta - a_0\cos\theta),$$

即$|f| \le \mu_s N$。斜面系法向平衡给

$$N = m(g\cos\theta + a_0\sin\theta),$$

由此可进一步写出保持纯滚动的摩擦条件。

用功率方程复核惯量因子。在斜面参考系中，接触点相对斜面瞬时静止，静摩擦不做功。沿斜面发生微小位移ds 时，等效驱动力所作功全部转化为平动与转动动能：

$$(mg\sin\theta - ma_0\cos\theta)\,ds = d\left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2\right).$$

由纯滚动$v = r\omega$，

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2 = \frac{1}{2}\left(m + \frac{I_C}{r^2}\right)v^2.$$

再用$v\,dv = a_r\,ds$，得到

$$mg\sin\theta - ma_0\cos\theta = \left(m + \frac{I_C}{r^2}\right)a_r,$$

与平动—转动联立所得方程完全相同。对于实心圆柱$I_C/(mr^2) = 1/2$，有效惯性为$3m/2$，所以驱动力除以有效惯性后出现系数$2/3$。

摩擦方向的符号复核。由

$$f = \frac{I_C}{r^2}a_r$$

可知，本解中若把f 的正方向定义为沿斜面向上，则$a_r > 0$ 时需要向上的摩擦来产生与滚动相符的角加速度；当$g\sin\theta - a_0\cos\theta < 0$ 时，a_r 反向，f 也随之反向。判断摩擦方向应看接触点 “若无摩擦将怎样相对滑动”，而不是笼统地说摩擦总与质心速度相反。

地面系加速度的极限检查。当$\theta = 0$ 时，

$$a_r = -\frac{2}{3}a_0, \qquad a_x = a_0 + a_r = \frac{1}{3}a_0, \qquad a_y = 0.$$

圆柱虽随水平斜面整体向右加速，却因滚动相对斜面向左，故质心地面加速度只有$a_0/3$。这一不直观极限能同时检验惯性力方向、速度合成和滚动系数。

六、关键洞察

临界$a_0 = g\tan\theta$ 时，斜面系等效重力恰好垂直斜面，$a_r = 0$，圆柱相对斜面静止，但在地面系仍随斜面作水平加速运动。若$a_0 > g\tan\theta$，式（7）为负，表示圆柱相对斜面向高端滚动。

七、易错点

1. 惯性力方向与斜面加速度同向；
2. 把a_0 的沿斜面分量写成$a_0\sin\theta$；
3. 绕接触点取矩仍使用I_C；
4. 只给相对斜面加速度，没有转换到地面系；
5. 在式（10）、（11）中漏掉斜面本身的a_0。

八、课堂讲解建议

先完成斜面系的一维问题，再单独画速度或加速度合成图。不要一开始就在地面系同时引入移动接触点和摩擦力，否则未知量过多且容易丢失纯滚动约束。

九、变式训练

变式. 把实心圆柱换成空心薄环，求其相对斜面的加速度及维持纯滚动所需的最小静摩擦因数。

解答. 在随斜面平动的参考系中，沿斜面向下的等效驱动加速度为

$$A = g\sin\theta - a_0\cos\theta.$$

对薄环$I = MR^2$，纯滚动通式$a_r = A/(1 + I/MR^2)$ 给出

$$\boxed{a_r = \frac{1}{2}(g\sin\theta - a_0\cos\theta)}.$$

摩擦力大小为$|f| = M|A|/2$，法向力为

$$N = M(g\cos\theta + a_0\sin\theta).$$

因而

$$\boxed{\mu_{s,\min} = \frac{|g\sin\theta - a_0\cos\theta|}{2(g\cos\theta + a_0\sin\theta)}}.$$

若分母非正，物体已不能保持与斜面接触，滚动约束先于摩擦条件失效。

第 3 题

一个固定磁矩为m_0 的小磁铁竖直放置，其正上方有磁矩为m、质量为M 的小磁铁，两磁矩反向。固定磁铁远场轴线上距其h 处的磁感应强度为

$$B(h)=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m_0}{h^3}.$$

（1）求上方小磁铁的平衡高度h。

（2）求其在竖直方向作小振动的频率f。

（3）为稳定角度方向，令上方磁铁为均匀球体、过质心转动惯量为I_0，磁矩相对竖直方向偏转小角α，并以角速度ω_0 绕磁矩方向自转。求稳定进动时绕竖直轴的角速度Ω。

（4）限制小磁铁质心不动，只考虑角度运动。在原竖直场B_0 上叠加竖直方向高频弱交变场$B_1\cos\omega t$，求高频近似下稳定所需的最小振幅$B_{1\,\min}$。

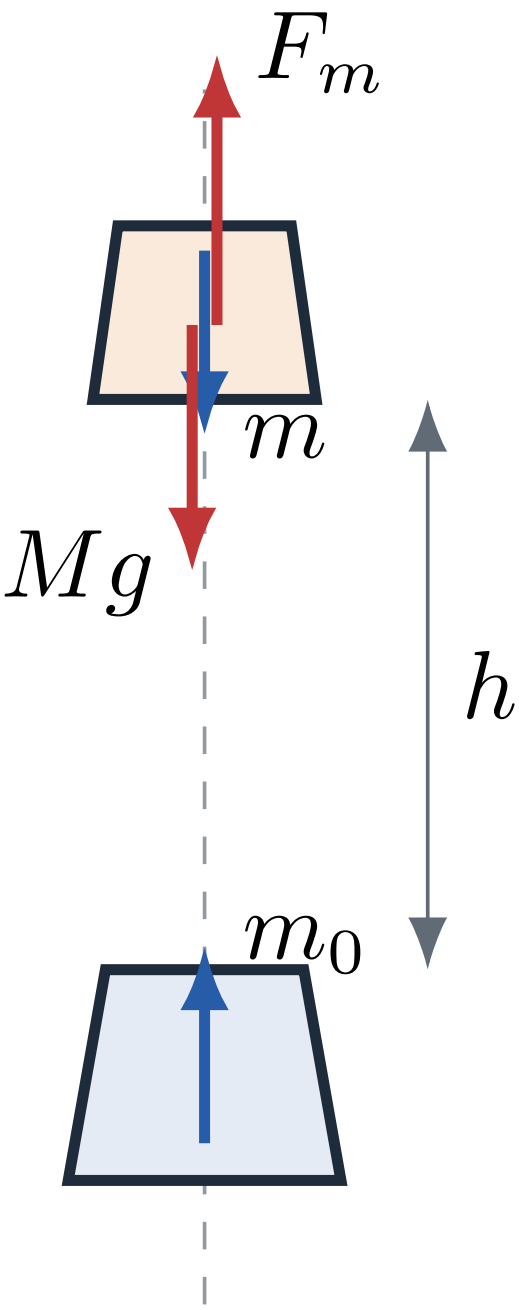


图 3: 题 3　反向磁矩的悬浮、进动与高频稳定

一、题型定位

本题按“竖直平衡—竖直小振动—陀螺稳定—Kapitza高频稳定”四层展开。前两问研究质心自由度，后两问研究磁矩方向自由度，不能把两类稳定性混为一谈。

二、知识点

1. 磁偶极势能$U=-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}$;
2. 非均匀磁场中的偶极力;
3. 平衡点线性化;
4. 角动量定理与稳进动;
5. 快慢变量分离和高频平均。

三、物理图像

两磁矩反向时，轴向磁力向上，可与重力平衡；但反平行取向对应角度势能极大，静态角度方向不稳定。高速自转或高频交变场都能通过动态效应提供等效角度回复作用。

四、解题入口

先从$B\propto h^{-3}$ 得到磁力$F\propto h^{-4}$。竖直频率只需对力在平衡点求导。进动用$d\boldsymbol{L}/dt=\boldsymbol{\tau}$;高频稳定把角位移分成慢变量和频率为$\omega$ 的小快振动。

五、解析

(1) 平衡高度

反平行磁矩的势能为正:

$$U_m(h)=mB(h)=\frac{\mu_0 m_0 m}{2\pi h^3}.$$

竖直磁力大小

$$F_m=-\frac{dU_m}{dh}=\frac{3\mu_0 m_0 m}{2\pi h^4}.$$

平衡时$F_m=Mg$:

$$\frac{3\mu_0 m_0 m}{2\pi h^4}=Mg.$$

因此

$$\boxed{h=\left(\frac{3\mu_0 m_0 m}{2\pi Mg}\right)^{1/4}}.$$

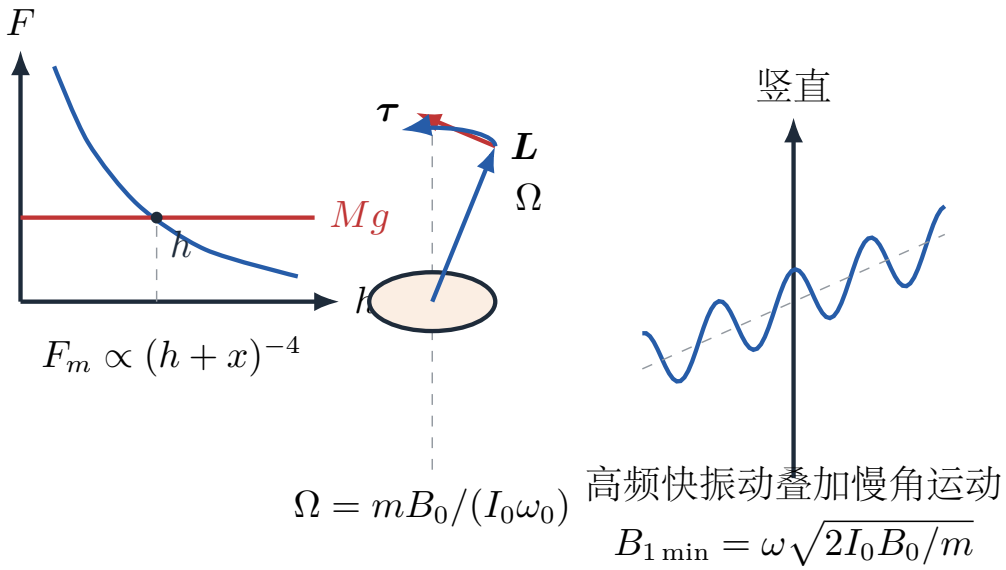


图 3-2　磁力曲线线性化、稳进动和高频角振动

（2）竖直小振动

令瞬时高度为$h+x$，运动方程

$$M\ddot{x} = -Mg + \frac{3\mu_0 m_0 m}{2\pi(h+x)^4}.$$

对小量x/h 展开：

$$(h+x)^{-4} = h^{-4}\left(1 - 4\frac{x}{h}\right) + O(x^2).$$

利用平衡关系式（3）：

$$M\ddot{x} = -Mg + Mg\left(1 - 4\frac{x}{h}\right) = -\frac{4Mg}{h}x.$$

所以

$$\ddot{x} + \frac{4g}{h}x = 0,$$

角频率和频率分别为

$$\omega_z = 2\sqrt{\frac{g}{h}}, \qquad \boxed{f = \frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{g}{h}}}.$$

（3）高速自转时的稳进动

小磁铁自转角动量大小近似为

$$L = I_0\omega_0.$$

设磁矩与竖直方向夹角为α，磁力矩大小

$$\tau = mB_0\sin\alpha.$$

其中平衡高度处

$$B_0 = \frac{\mu_0 m_0}{2\pi h^3}.$$

稳进动时角动量矢量端点绕竖直轴转动：

$$\left|\frac{d\boldsymbol{L}}{dt}\right| = \Omega L \sin\alpha.$$

令式（11）等于式（13），约去$\sin\alpha$：

$$\boxed{\Omega = \frac{mB_0}{I_0\omega_0} = \frac{\mu_0 m_0 m}{2\pi I_0 \omega_0 h^3}}.$$

（4）高频交变场稳定

小角度方程取为

$$I_0\ddot{\alpha} = m(B_0 + B_1\cos\omega t)\alpha.$$

正号说明静场B_0 对反平行取向是失稳项。令

$$\alpha(t) = \alpha_0(t) + \alpha_1(t)\cos\omega t,$$

其中α_0 缓慢变化，α_1 为小快振幅。只保留最高频项：

$$-I_0\omega^2\alpha_1 = mB_1\alpha_0,$$

所以

$$\alpha_1 = -\frac{mB_1}{I_0\omega^2}\alpha_0.$$

对式（15）作一个高频周期平均，利用

$$\langle\cos\omega t\rangle = 0, \qquad \langle\cos^2\omega t\rangle = \frac{1}{2},$$

得到慢变量方程

$$I_0\ddot{\alpha}_0 = \left(mB_0 - \frac{m^2B_1^2}{2I_0\omega^2}\right)\alpha_0.$$

稳定要求括号为负：

$$\frac{m^2B_1^2}{2I_0\omega^2} > mB_0.$$

故

$$\boxed{B_{1\,\min} = \omega\sqrt{\frac{2I_0B_0}{m}} = \omega\sqrt{\frac{\mu_0 m_0 I_0}{\pi m h^3}}}.$$

力的符号为何向上。反平行时$\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B} = -mB$，所以

$$U = -\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B} = +mB.$$

随h 增大，B 减小，势能也减小，因此$F_z = -dU/dh > 0$，即力指向远离下方磁铁的上方。这个符号判断先于求导，能防止把排斥误写成吸引。

线性化的导数捷径。由$F_m(h) = Kh^{-4}$，平衡点有$F_m(h) = Mg$。小位移后的合力一阶项为

$$F_{\text{net}}(h+x) \approx F_m(h) - Mg + F_m'(h)x = -\frac{4Mg}{h}x.$$

因此无需完整泰勒式也能立即读出

$$\omega_z^2 = -\frac{F_m'(h)}{M} = \frac{4g}{h}.$$

这一形式还表明：若一般地有排斥力$F \propto h^{-q}$，则$\omega_z^2 = qg/h$。

高频平均的适用条件。快变量振幅与慢变量之比由式（18）给出：

$$\left|\frac{\alpha_1}{\alpha_0}\right| = \frac{mB_1}{I_0\omega^2} \ll 1.$$

同时驱动频率应显著大于慢角运动的特征频率。稳定后慢角振动的角频率为

$$\omega_{\text{slow}}^2 = \frac{m^2B_1^2}{2I_0^2\omega^2} - \frac{mB_0}{I_0} > 0.$$

临界点$B_1 = B_{1\,\min}$ 只使该频率为零，是中性边界；要有真正回复作用应取严格大于临界值。

量纲检查。mB_0 是能量，除以I_0 后量纲为s^{-2}；式（26）的两项可以相减。式（22）根号内I_0B_0/m 的量纲为$\mathrm{T}^2\mathrm{s}^2$，再乘ω 后正好是磁感应强度。

等效势能视角。慢角方程可写成

$$I_0\ddot{\alpha}_0 = -\frac{dU_{\text{eff}}}{d\alpha_0},$$

其中小角度等效势能为

$$U_{\text{eff}}(\alpha_0) = \frac{1}{2}\left(\frac{m^2B_1^2}{2I_0\omega^2} - mB_0\right)\alpha_0^2.$$

静场项给出负曲率，高频项给出正曲率。临界条件正是原点曲率由负变正。这个写法把“动态稳定”转化为熟悉的势能极小判据，也便于说明为什么修正项与B_1^2 成正比、与ω^2 成反比。

本题第（3）问默认自转角动量远大于进动产生的横向角动量，即$\omega_0 \gg \Omega$；第（4）问则限制质心不动。若同时释放平动和转动自由度，还需检查横向漂移以及场梯度造成的耦合，不能仅凭式（22）断言完整三维悬浮稳定。

竖直回复系数可以不用展开幂函数直接求。由平衡处磁力$F_m(h) = Mg$ 且$F_m \propto h^{-4}$，

$$\left.\frac{\mathrm{d}F_m}{\mathrm{d}h}\right|_h = -\frac{4F_m(h)}{h} = -\frac{4Mg}{h}.$$

位移x 很小时，

$$F_{\mathrm{net}}(h+x) \simeq \left.\frac{\mathrm{d}F_m}{\mathrm{d}h}\right|_h x = -\frac{4Mg}{h}x,$$

所以$M\ddot{x} = -(4Mg/h)x$，立即还原式（8）。这种“幂律在平衡点求导”的方法也适用于$F \propto h^{-n}$：角频率平方为ng/h。

自转进动与高频稳定解决的是同一个不稳定角自由度，但参数依赖完全不同：

$$\Omega \propto \omega_0^{-1}, \qquad B_{1\,\min} \propto \omega.$$

前者依靠已有自转角动量，转得越快，给定磁力矩下进动越慢；后者依靠快振动的平均效应，驱动频率越高，同样振幅造成的快角位移越小，因而要保持同样稳定刚度需要更大的B_1。这两个相反的频率依赖不能混用。

式（22）的稳定条件还必须与快慢分离条件并用：

$$\frac{mB_1}{I_0\omega^2} \ll 1, \qquad \omega \gg \omega_{\mathrm{slow}}.$$

只满足$B_1 > B_{1\,\min}$ 而不满足这两项时，高频平均推导本身不成立。

四个自由度必须分别在各自平衡点线性化。竖直方向先写

$$M\ddot{x} = F_m(h+x) - Mg,$$

利用$F_m(h) = Mg$ 后展开$F_m(h+x) = F_m(h) + F_m'(h)x$，常数项才会严格相消。角运动中，静磁矩势能的二阶项为负，说明反平行构型本身不稳定；陀螺进动和高频场提供的是附加的正二次项。临界值均由“总二次系数等于零”得到，严格稳定需取使该系数为正的一侧。这样写可避免把竖直频率、进动频率和交变场频率混作同一个量。

竖直小振动还可从总势能的展开中完整复核。令上方磁铁的高度为z，并记

$$A = \frac{\mu_0 m_0 m}{2\pi}.$$

重力势能与反平行磁矩势能之和为

$$U(z) = Mgz + \frac{A}{z^3}.$$

平衡条件

$$U'(h) = Mg - \frac{3A}{h^4} = 0$$

给出

$$A = \frac{1}{3}Mgh^4.$$

令$z = h + x$、$u = x/h$，并使用二项式展开

$$(1+u)^{-3} = 1 - 3u + 6u^2 - 10u^3 + 15u^4 + O(u^5).$$

则

$$\begin{aligned} U(h+x) &= Mg(h+x) + \frac{A}{h^3}(1+u)^{-3} \\ &= U(h) + \left(Mgx - \frac{3A}{h^4}x\right) + \frac{6A}{h^5}x^2 - \frac{10A}{h^6}x^3 + \frac{15A}{h^7}x^4 + O(x^5). \end{aligned}$$

利用$3A/h^4 = Mg$，一阶项严格相消，得

$$U(h+x) = U(h) + \frac{2Mg}{h}x^2 - \frac{10Mg}{3h^2}x^3 + \frac{5Mg}{h^3}x^4 + O(x^5).$$

只保留二次项，与标准简谐振子势能

$$\frac{1}{2}M\omega_z^2 x^2$$

比较，立即得到

$$\frac{1}{2}M\omega_z^2 = \frac{2Mg}{h} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\omega_z = 2\sqrt{\frac{g}{h}}}.$$

再对势能求导，可得更高阶的合力

$$F_x = -\frac{4Mg}{h}x + \frac{10Mg}{h^2}x^2 - \frac{20Mg}{h^3}x^3 + O(x^4).$$

二次力项表明上、下两侧的回复力并不完全对称；因而振幅不再充分小时，平均位置与周期都会产生修正。题目所求频率只对应二次势能主导的极限。

高频平均中各项如何相消。为了看清式（20）不是直接“把余弦平均为零”，令

$$\alpha = \alpha_0 + \xi, \qquad \xi = -\frac{mB_1}{I_0\omega^2}\alpha_0 \cos\omega t.$$

在一个快振动周期内把α_0 视为常量，代回式（15）：

$$I_0\ddot{\alpha}_0 + I_0\ddot{\xi} = mB_0\alpha_0 + mB_0\xi + mB_1\alpha_0\cos\omega t + mB_1\xi\cos\omega t.$$

由快变量方程

$$I_0\ddot{\xi} = mB_1\alpha_0\cos\omega t$$

可知，式（29）两边的同频大项先逐时刻相消，而不是在平均后才被删去。再对剩余各项取周期平均：

$$\langle\xi\rangle = 0, \qquad \langle\xi\cos\omega t\rangle = -\frac{mB_1}{2I_0\omega^2}\alpha_0.$$

于是

$$\begin{aligned} I_0\ddot{\alpha}_0 &= mB_0\alpha_0 + mB_1\langle\xi\cos\omega t\rangle \\ &= \left(mB_0 - \frac{m^2B_1^2}{2I_0\omega^2}\right)\alpha_0, \end{aligned}$$

这就完整还原了式（20）。稳定项来自“交变场与它诱发的快角位移的相关平均”，所以虽

然$\langle B_1\cos\omega t\rangle=0$，二阶平均效应仍不为零。

六、关键洞察

竖直稳定和角度稳定的结论相反：$F_m\propto h^{-4}$ 随高度增大而减小，故竖直位移有回复；反平行磁矩却处在$U=-mB\cos\theta$ 的角度极大值，故角度静态不稳定。这正是磁悬浮不能只检查一个方向的原因。

式（20）的负修正与倒立摆的 Kapitza 稳定同源，大小正比于B_1^2/ω^2。所谓高频并不意味着频率越高越容易稳定；若振幅B_1 固定，频率过高反而减弱快振动幅度。题目把ω 给定，求的是相应最小振幅。

七、易错点

1. 势能符号忽略磁矩反平行；
2. 把$B\propto h^{-3}$ 直接当成力；
3. 线性化$(1+x/h)^{-4}$ 时漏掉系数4；
4. 稳进动中使用总角动量而漏掉$\sin\alpha$；
5. 高频平均漏掉$\langle\cos^2\omega t\rangle=1/2$；
6. 把临界等号写成严格稳定条件。

八、课堂讲解建议

图 3-2 对应四问。第（4）问先标出“慢量α_0”与“快量$\alpha_1\cos\omega t$”，并注明每个舍去项的阶次依据。

九、变式训练

变式. 固定磁体的轴线场改为$B(h)=Ch^{-p}$（$p>0$），求竖直平衡高度附近的小振动频率。

解答. 反向磁矩的势能取$U_m=mB=mCh^{-p}$，向上磁力大小为

$$F_m=-\frac{dU_m}{dh}=pmCh^{-(p+1)}.$$

平衡时

$$Mg=pmCh_0^{-(p+1)},\qquad \boxed{h_0=\left(\frac{pmC}{Mg}\right)^{1/(p+1)}}.$$

对F_m-Mg 在h_0 处线性化：

$$F_m(h_0+x)-Mg=-\frac{(p+1)Mg}{h_0}x+O(x^2).$$

故

$$\boxed{\omega_z = \sqrt{\frac{(p+1)g}{h_0}}}, \qquad \boxed{f_z = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{(p+1)g}{h_0}}}.$$

第 4 题

一根质量可忽略、长为$2c$ 的刚杆两端为A, B，分别固定质量m_1, m_2，且$m_1 < m_2$。一根长为$2a$、不可伸长的轻绳连接A, B，并跨过固定光滑销钉C，其中$a > c$。三角形ABC 始终在竖直平面内。

（1）求第 I 种竖直平衡时系统质心到C 的距离l_I。

（2）求第 II 种竖直平衡时系统质心到C 的距离l_{II}。

（3）若$\lambda m_2 < m_1 < m_2$ 时还存在第 III 种平衡，求λ。

（4）求第 III 种平衡时质心到C 的距离l_{III}。

（5）在第 III 种平衡存在时，判断第 I 种平衡的稳定性。

（6）在第 III 种平衡存在时，判断第 II 种平衡的稳定性。

（7）当$m_1 < \lambda m_2$ 时，判断第 I 种平衡的稳定性。

（8）取$a = 0.696\,\mathrm{m}$、$c = 0.313\,\mathrm{m}$、$m_1 = 3.20\,\mathrm{kg}$、$m_2 = 3.55\,\mathrm{kg}$、$g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$，求第 II 种平衡附近的小振动角频率。

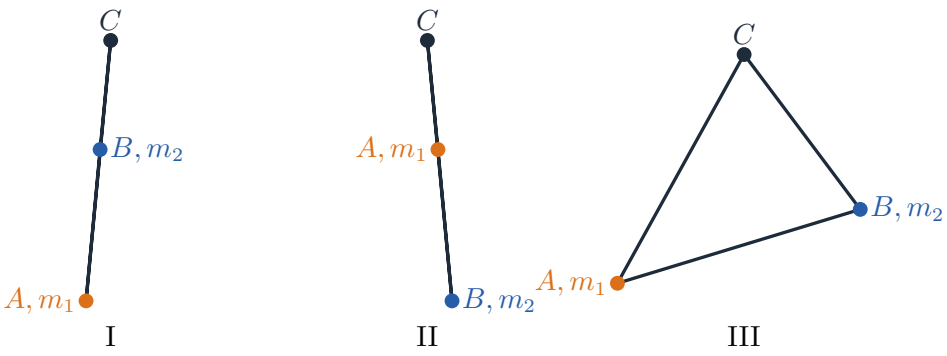


图 4: 题 4　刚杆、两端质点与跨钉轻绳的三类平衡

一、题型定位

本题是带几何约束的多自由度刚体平衡与稳定性问题。质心轨迹法适合判断前三类平衡和稳定性；第（8）问需要把长度约束展开到二阶，建立小振动质量矩阵和刚度矩阵。

二、知识点

1. 两质点系统质心；
2. 椭圆定义$CA + CB = 2a$；
3. 重力势能与质心高度；
4. 平衡点的几何稳定性；
5. 约束系统的二阶展开；
6. 二自由度小振动本征值。

三、物理图像

以A,B 为焦点时，销钉C 位于长轴$2a$、焦距$2c$ 的椭圆上。反过来固定C，杆转动时系统质心H 也沿一个仿射变换后的闭合曲线运动。重力平衡要求H 的轨迹切线水平，稳定性取决于该点是质心高度的极小还是极大。

四、解题入口

定义

$$M=m_1+m_2,\qquad \delta=\frac{m_2-m_1}{m_1+m_2}.$$

两种共线构型中，绳长立即给出近端绳段$a-c$、远端绳段$a+c$。第 III 种平衡由两段绳张力合力必须通过质心推出。

五、解析

（1）（2）两种竖直平衡的质心距离

质心H 将杆分成

$$AH=\frac{2cm_2}{M},\qquad BH=\frac{2cm_1}{M}.$$

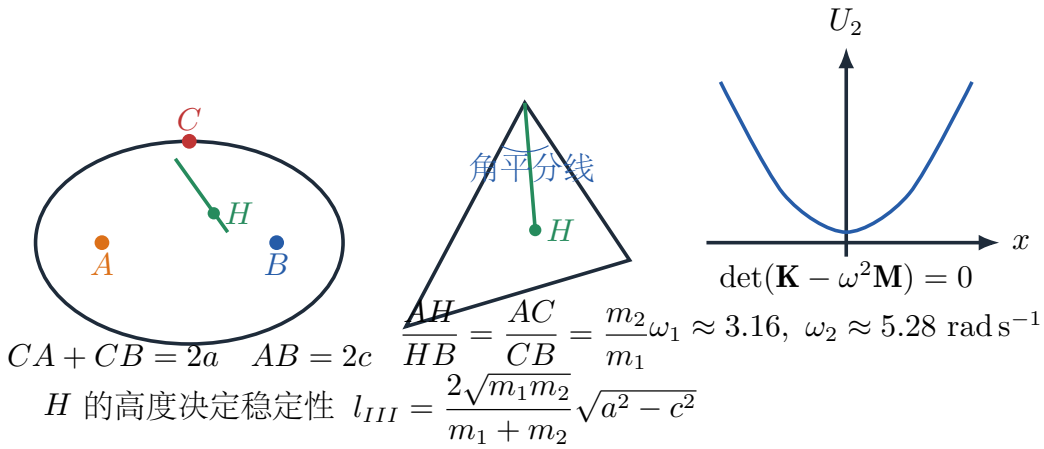


图 4-2　质心轨迹、第三平衡几何与第二构型小振动坐标

第 I 种构型中B 靠近销钉，$CB=a-c$，故

$$\begin{aligned} l_I &= CB+BH \\ &= a-c+\frac{2cm_1}{M} \\ &= a-c\delta. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{l_I=a-c\delta}.$$

第 II 种构型中A 靠近销钉，$CA = a - c$，故

$$\begin{aligned} l_{II} &= CA + AH \\ &= a - c + \frac{2cm_2}{M} \\ &= a + c\delta. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{l_{II} = a + c\delta}.$$

(3) 第 III 种平衡的存在条件

两段绳张力大小相等，合力方向沿$\angle ACB$ 的角平分线。静力平衡要求重力作用线也经过C，所以质心H 必须位于该角平分线上。

由角平分线定理

$$\frac{AH}{HB} = \frac{AC}{CB}.$$

左边由式（2）为m_2/m_1。又有

$$AC + CB = 2a, \qquad AB = 2c.$$

非退化三角形要求两绳段之差小于$2c$。由比例设

$$AC = \frac{2am_2}{M}, \qquad CB = \frac{2am_1}{M}.$$

于是

$$AC - CB = 2a\delta < 2c.$$

即

$$\delta < \frac{c}{a}.$$

整理为质量条件：

$$a(m_2 - m_1) < c(m_1 + m_2),$$

$$(a - c)m_2 < (a + c)m_1.$$

因此

$$\boxed{\lambda = \frac{a - c}{a + c}}, \qquad \lambda m_2 < m_1 < m_2.$$

(4) 第 III 种平衡的质心距离

角平分线长度公式给出从C 到质心分点H 的距离。将

$$AC = \frac{2am_2}{M}, \quad BC = \frac{2am_1}{M}, \quad AB = 2c$$

代入，可化为

$$l_{III}^2 = \frac{4m_1m_2}{M^2}(a^2 - c^2).$$

故

$$\boxed{l_{III} = \frac{2\sqrt{m_1m_2}}{m_1 + m_2}\sqrt{a^2 - c^2}}.$$

(5) — (7) 稳定性

重力势能为

$$U = Mgz_H.$$

沿质心轨迹观察三种驻点：当第 III 种平衡存在时，第 I 种共线位置是质心高度的局部极大，故不稳定；第 II 种位置是局部极小，故稳定。于是

$$\boxed{\text{第 I 种不稳定，第 II 种稳定}}.$$

当$m_1 < \lambda m_2$ 时，第 III 种平衡消失，质心轨迹的拓扑次序改变，第 I 种位置转为局部极小，因此

$$\boxed{m_1 < \lambda m_2 \text{ 时，第 I 种稳定}}.$$

(8) 第 II 种平衡附近的二自由度振动

在第 II 种平衡中

$$p = CA = a - c, \qquad q = CB = a + c.$$

令A, B 的小水平位移分别为x_A, x_B。它们的竖直位移从一阶约束看为零，必须展开到二阶。设向上的二阶位移为z_A, z_B。绳长约束给出

$$z_A + z_B = \frac{x_A^2}{2p} + \frac{x_B^2}{2q}.$$

杆长约束给出

$$z_B - z_A = \frac{(x_B - x_A)^2}{4c}.$$

因此二阶势能

$$\begin{aligned} U_2 &= g(m_1z_A + m_2z_B) \\ &= \frac{gM}{4}\left(\frac{x_A^2}{p} + \frac{x_B^2}{q}\right) + \frac{g(m_2 - m_1)}{8c}(x_B - x_A)^2. \end{aligned}$$

二阶动能为

$$T_2 = \frac{1}{2}m_1\dot{x}_A^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_B^2.$$

写成

$$T_2 = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{x}}^{\mathsf{T}}\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{x}}, \qquad U_2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}\boldsymbol{x},$$

其中

$$\mathbf{M}=\begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{K}=\begin{pmatrix} \dfrac{gM}{2p}+\dfrac{g(m_2-m_1)}{4c} & -\dfrac{g(m_2-m_1)}{4c} \\ -\dfrac{g(m_2-m_1)}{4c} & \dfrac{gM}{2q}+\dfrac{g(m_2-m_1)}{4c} \end{pmatrix}.$$

本征频率满足

$$\det(\mathbf{K}-\omega^2\mathbf{M})=0.$$

代入题给数值，得到

$$\omega_1^2=9.9686\,\mathrm{s}^{-2},\qquad \omega_2^2=27.8799\,\mathrm{s}^{-2},$$

所以

$$\boxed{\omega_1\approx 3.16\,\mathrm{rad\,s^{-1}}},\qquad \boxed{\omega_2\approx 5.28\,\mathrm{rad\,s^{-1}}}.$$

角平分线长度的中间代数。内角平分线从C 交AB 于质心H。角平分线长度公式为

$$CH^2=AC\cdot BC\left[1-\frac{AB^2}{(AC+BC)^2}\right].$$

将式（15）逐项代入：

$$\begin{aligned} CH^2&=\frac{2am_2}{M}\frac{2am_1}{M}\left[1-\frac{(2c)^2}{(2a)^2}\right]\\ &=\frac{4a^2m_1m_2}{M^2}\left(1-\frac{c^2}{a^2}\right)\\ &=\frac{4m_1m_2}{M^2}(a^2-c^2), \end{aligned}$$

这就补全了式（16）的来源。

二阶约束的展开来源。对长度为p、水平偏移为x_A 的近竖直绳段，竖直投影为

$$\sqrt{p^2-x_A^2}=p-\frac{x_A^2}{2p}+O(x_A^4).$$

另一段同理，二者长度和固定便得到式（22）。杆的竖直投影为

$$\sqrt{(2c)^2-(x_B-x_A)^2}=2c-\frac{(x_B-x_A)^2}{4c}+O(x^4),$$

由端点高度差的变化得到式（23）。这说明两个约束式中的系数分别来自$1/(2p)$、$1/(2q)$和$1/(4c)$，不是凭经验写出的回复系数。

数值矩阵逐项代入。题给参数下

$$p=0.383\,\mathrm{m},\qquad q=1.009\,\mathrm{m},\qquad m_2-m_1=0.35\,\mathrm{kg}.$$

式（28）化为

$$\mathbf{K}=\begin{pmatrix}89.0973 & -2.73962\\ -2.73962 & 35.5196\end{pmatrix}\,\mathrm{N\,m^{-1}},\qquad \mathbf{M}=\begin{pmatrix}3.20 & 0\\ 0 & 3.55\end{pmatrix}\,\mathrm{kg}.$$

令$z=\omega^2$，行列式方程完全展开为

$$11.36z^2-429.958z+3157.20=0.$$

用求根公式得到$z_1=9.9686$、$z_2=27.8799$。两个根均为正，也与$K_{11}>0$、$\det\mathbf{K}>0$ 的稳定性检查一致。

题给数值下的平衡位置检查。先算

$$\lambda=\frac{a-c}{a+c}=0.3796,\qquad \frac{m_1}{m_2}=0.9014.$$

因此$\lambda m_2<m_1<m_2$，第 III 种平衡确实存在。三种平衡的质心距离为

$$l_I=0.6798\,\mathrm{m},\qquad l_{II}=0.7122\,\mathrm{m},\qquad l_{III}=0.6208\,\mathrm{m}.$$

这些数值只描述到销钉的距离，不能脱离轨迹方向单独用来判断稳定。

正常模的形状。由第一行

$$(K_{11}-m_1\omega^2)x_A+K_{12}x_B=0$$

可得低频模$x_B/x_A\approx 20.9$，主要由较远绳段端点B 摆动；高频模$x_B/x_A\approx -0.0432$，主要由A 摆动且两端反相。频率只是正常模的一半信息，振幅比能帮助学生看懂两个本征根各自对应的实际运动。

广义本征方程的每一步。小振动方程写成

$$\mathbf{M}\ddot{\boldsymbol{x}}+\mathbf{K}\boldsymbol{x}=0.$$

设$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{a}\cos\omega t$，则

$$(\mathbf{K}-\omega^2\mathbf{M})\boldsymbol{a}=0.$$

存在非零振幅向量的条件是$\det(\mathbf{K}-\omega^2\mathbf{M})=0$。对角质量矩阵$\mathbf{M}=\mathrm{diag}(m_1,m_2)$ 给出

$$(K_{11}-m_1\omega^2)(K_{22}-m_2\omega^2)-K_{12}^2=0.$$

令$z=\omega^2$：

$$m_1m_2z^2-(K_{11}m_2+K_{22}m_1)z+(K_{11}K_{22}-K_{12}^2)=0.$$

把式（37）代入才得到式（38）。z^2 系数必为$m_1m_2=11.36$，常数项必为$\det\mathbf{K}$；两项可作为矩阵展开的快速检查。

两个模态在质量内积下正交：

$$\boldsymbol{a}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{M}\boldsymbol{a}_2 = 0.$$

低频模两端大致同相，高频模反相；这符合“反相形变更剧烈、频率更高”的物理判断。

第 III 种平衡的受力几何可直接验证。销钉两侧绳张力大小相同，其合力沿$\angle ACB$ 的角平分线；重力作用线通过质心H。平衡要求两条作用线重合，于是角平分线定理给出

$$\frac{AH}{HB} = \frac{AC}{CB}.$$

左式由质心定义等于m_2/m_1，右式又受$AC + CB = 2a$ 约束。求得两段长度后还要逐一检查它们为正并满足三角形不等式。第（8）问的本征方程应写成$\det(K - \omega^2 M) = 0$；M 的量纲为转动惯量，K 的量纲为力矩，故K/M 必须具有s^{-2} 的量纲。

第三种平衡的受力—几何转换。销钉C 两侧绳张力等大，合力沿$\angle ACB$ 的角平分线。二力平衡要求该作用线通过质心H，故

$$\frac{AH}{HB} = \frac{AC}{CB}.$$

左边由质心定义等于m_2/m_1，右边还满足$AC + CB = 2a$。解出绳段后必须检查$AC > 0, CB > 0$ 以及与$AB = 2c$ 的三角形不等式，这些条件共同产生质量比的下限。小振动中的重力势能是二阶量，因而杆长和绳长约束也必须展开到二阶。

把存在条件逐项还原。令

$$q = \frac{m_2}{m_1}, \qquad AC = x, \qquad CB = 2a - x.$$

由角平分线定理$AH/HB = AC/CB$ 以及杆上质心分点关系$AH/HB = q$，有

$$q = \frac{x}{2a - x}.$$

交叉相乘并逐步整理：

$$\begin{aligned} q(2a - x) &= x, \\ 2aq &= x(1 + q), \\ x &= \frac{2aq}{1 + q}, \\ 2a - x &= \frac{2a}{1 + q}. \end{aligned}$$

这一步不仅给出绳钉两侧的长度，也保证了$q > 0$ 时两段均为正。接下来检查三角形ACB 是否能够构成。三边为

$$AC = \frac{2aq}{1 + q}, \qquad CB = \frac{2a}{1 + q}, \qquad AB = 2c.$$

其中两条上界不等式可统一写成

$$|AC - CB| < AB < AC + CB.$$

右侧给出$2c < 2a$；左侧给出

$$2c > \frac{2a|q-1|}{1+q}.$$

若题设质量次序已规定$q \geq 1$，便可去掉绝对值并继续解为

$$\frac{q-1}{q+1} < \frac{c}{a}.$$

最后再根据a, c 的给定关系解出q 的许可区间。这里必须保留严格不等号：等号对应三点共线，绳的两段夹角退化，不能作为通常意义下的第三种平衡构型。

小振动展开为什么必须到二阶。设平衡构型附近取广义坐标ε。长度约束的一阶变化常常为零，而重力势能在平衡点的一阶导数也为零，因此决定回复力的首项来自

$$U(\varepsilon) = U(0) + \frac{1}{2}K_{\text{eff}}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3).$$

与此同时，动能的最低非零项为

$$T = \frac{1}{2}I_{\text{eff}}\dot{\varepsilon}^2 + O(\varepsilon\dot{\varepsilon}^2).$$

拉格朗日方程于是化为

$$I_{\text{eff}}\ddot{\varepsilon} + K_{\text{eff}}\varepsilon = 0, \qquad \omega^2 = \frac{K_{\text{eff}}}{I_{\text{eff}}}.$$

若只把几何约束展开到一阶，K_{eff} 会被错误地算成零；若把二阶位移直接代入动能，又会保留超过线性振动精度的高阶项。正确的阶数分工是：势能保留到ε^2，速度关系保留到$\dot{\varepsilon}$ 的一阶。

三重核验。第一，$q = 1$ 时应有$AC = CB = a$，质心、销钉角平分线和构型左右对称；第二，$q \to \infty$ 时$AC \to 2a$、$CB \to 0$，几何构型逼近退化边界；第三，所有长度表达式只含a, c，质量只通过无量纲比q 进入。三项均满足，才说明分点方向、质量比倒数和角平分线两边没有写反。

六、关键洞察

第 III 种平衡的条件不是额外的动力学方程，而是“等张力合力的作用线必须经过质心”。角平分线定理把受力条件立刻转化为质量比与绳段比。

第（8）问中竖直位移是一阶为零、二阶非零的约束量。若只做一阶几何展开，势能看起来完全不变，会错误地判定没有回复力。小振动势能本来就是二阶量，因此约束也必须保留到二阶。

七、易错点

1. 把AH/HB 的质量比写反；
2. 两种共线构型都使用同一个质心距离；
3. 第 III 种平衡只检查三角形不等式，没有使用角平分线；
4. 用质心离C 的远近直接判断稳定，而未比较竖直高度；
5. 第（8）问只列一个角度自由度；
6. 在二阶势能中遗漏$(x_B - x_A)^2$ 的杆长约束项。

八、课堂讲解建议

先把C 绕固定杆AB 的轨迹画成椭圆，再把“重力只关心质心高度”写在图旁。第（8）问建议改用端点水平位移，逐条展开绳长和杆长；这一坐标选择比直接使用两个相互耦合的角度更容易检查。

九、变式训练

变式. 求第 III 种平衡时两绳段长度及顶角$\angle ACB$。

解答. 两绳段张力等大，合力沿$\angle ACB$ 的角平分线。作用线通过质心H，故角平分线定理给出

$$\frac{AC}{CB} = \frac{AH}{HB} = \frac{m_2}{m_1}.$$

再用$AC + CB = 2a$，得

$$\boxed{AC = \frac{2am_2}{m_1 + m_2}}, \qquad \boxed{CB = \frac{2am_1}{m_1 + m_2}}.$$

由余弦定理，其中$AB = 2c$:

$$\boxed{\cos\angle ACB = \frac{AC^2 + CB^2 - 4c^2}{2AC\,CB}}.$$

最后必须检查$|AC - CB| < 2c < AC + CB$；这正是第 III 种构型存在的几何条件。

余弦式本身只给出一个形式上的角度，三角形不等式才保证三条长度能够闭合。若等号成立，三个铰点共线，所谓第 III 种构型退化，不能再把该角当作普通三角形内角。由于机构还可能关于AB 镜面对称，实际装配时应结合题图指定的支链所在侧选择$\angle ACB$ 的几何分支，而不能仅凭$\cos\angle ACB$ 判断朝向。

第 5 题

一根无限长导体圆柱与无限大接地导体平面平行。圆柱轴线到平面的距离为l，圆柱半径为r。

（1）在$r/l \ll 1$ 时，求系统单位长度电容，并给出小参数展开。

（2）不再假设r/l 很小，求系统单位长度电容的精确表达式。

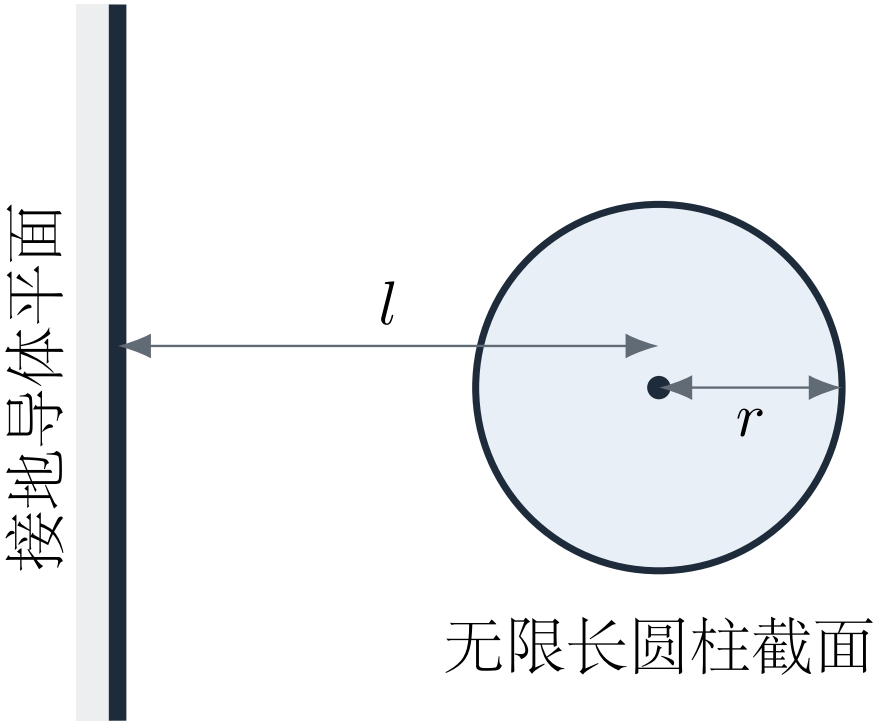


图 5: 题 5　接地平面旁的无限长导体圆柱

一、题型定位

本题是二维静电场的电像法与双极坐标问题。接地平面可用异号像线电荷代替；等势圆族的几何关系把线电荷位置与真实圆柱半径、轴距联系起来。

二、知识点

1. 无限长线电荷的对数电势；
2. 接地平面的异号电像；
3. 阿波罗尼斯圆与反演几何；
4. 单位长度电容$C' = \lambda/U$；
5. arccosh 的渐近展开。

三、物理图像

把平面镜像到另一侧后，真实问题等效为两根异号线电荷。真实圆柱并不以线电荷所在点为几何中心；线电荷位置必须使整个圆柱表面到两线的距离比保持常量。

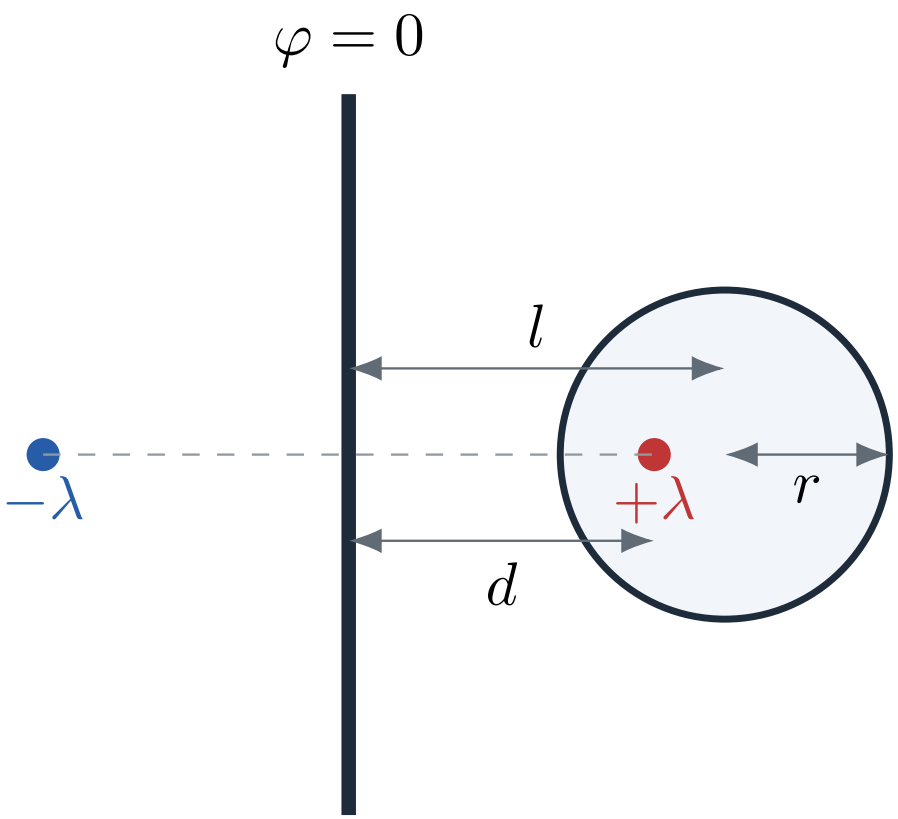
四、解题入口

令真实线电荷位于距平面d 处、像线电荷位于对称位置$-d$。由圆柱截面是等势圆可得$d^2 = l^2 - r^2$，再计算圆柱表面相对平面的电势。

五、解析

（2）先求精确结果

取接地平面为$x = 0$，圆柱中心位于$x = l$。在$x = d$ 放单位长度电荷$+\lambda$，在$x = -d$ 放像电荷$-\lambda$。



$$d^2 = l^2 - r^2$$

$$C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\operatorname{arccosh}(l/r)}$$

图 5-2　异号像线电荷、等势圆与几何距离比

任一点P 的电势可写为

$$\varphi(P)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{R_-}{R_+},$$

其中R_+,R_- 分别是P 到真实线电荷和像线电荷的距离。平面$x=0$ 上$R_+=R_-$，所以$\varphi=0$，接地边界自动满足。

要使圆柱表面成为等势线，几何参数须满足

$$d^2=l^2-r^2.$$

在圆柱最靠近平面的点取电势。该点坐标$x=l-r$，故

$$R_+=l-r-d,\qquad R_-=l-r+d.$$

利用式（2）可把距离比化成

$$\left|\frac{R_-}{R_+}\right|=\frac{l+d}{r}.$$

所以圆柱对地电压大小

$$U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{l+\sqrt{l^2-r^2}}{r}.$$

单位长度电容为

$$\boxed{C'=\frac{\lambda}{U}=\frac{2\pi\varepsilon}{\ln\left(\dfrac{l+\sqrt{l^2-r^2}}{r}\right)}}.$$

利用

$$\operatorname{arccosh}x=\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right),$$

也可写成

$$\boxed{C'=\frac{2\pi\varepsilon}{\operatorname{arccosh}(l/r)}}.$$

（1）远离平面时的展开

令$\epsilon=r/l\ll1$。由

$$\sqrt{l^2-r^2}=l\sqrt{1-\epsilon^2}=l\left(1-\frac{\epsilon^2}{2}+O(\epsilon^4)\right),$$

可得

$$\frac{l+\sqrt{l^2-r^2}}{r}=\frac{2l}{r}\left(1-\frac{r^2}{4l^2}+O(\epsilon^4)\right).$$

取对数：

$$\operatorname{arccosh}\frac{l}{r}=\ln\frac{2l}{r}-\frac{r^2}{4l^2}+O\left(\frac{r^4}{l^4}\right).$$

因此

$$\boxed{C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(2l/r) - r^2/(4l^2) + O[(r/l)^4]}}.$$

这里没有r/l 的线性修正；第一项非零修正是二阶，这是精确几何的对称性结果。

等势圆条件的代数核验。圆柱轴线上靠近、远离平面的两个表面点分别为$x = l - r$ 与$x = l + r$。它们到$\pm d$ 两线电荷的距离比应相等：

$$\frac{l - r + d}{d - l + r} = \frac{l + r + d}{l + r - d}.$$

交叉相乘并约去公共项后得到

$$d^2 = l^2 - r^2.$$

由于等距离比轨迹本身是圆，只要圆心和半径吻合，这两个轴上点的核验就确定了整条圆周的等势性。

把渐近式写成显式修正。记

$$A = \ln\frac{2l}{r}, \qquad \delta = \frac{r^2}{4l^2}.$$

在$\delta \ll A$ 时

$$\frac{1}{A - \delta} = \frac{1}{A}\left(1 + \frac{\delta}{A} + O(\delta^2)\right),$$

故

$$C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(2l/r)}\left[1 + \frac{r^2}{4l^2\ln(2l/r)} + O\left(\frac{r^4}{l^4}\right)\right].$$

这比只保留分母展开更直接地显示：有限半径修正使电容略微增大。

近接触极限。若表面间隙$s = l - r \ll r$，则

$$\operatorname{arccosh}\left(1 + \frac{s}{r}\right) \approx \sqrt{\frac{2s}{r}},$$

所以

$$C' \approx 2\pi\varepsilon\sqrt{\frac{r}{2s}}.$$

电容随间隙趋零而发散，方向上与狭缝中电场高度集中的图像一致。式（19）也说明远场对数近似不能用于$s \ll r$ 的区域。

单调性与数值抽查。令$x = l/r > 1$，有

$$\frac{d}{dx}\operatorname{arccosh} x = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} > 0.$$

因此在半径固定时，轴线离平面越远，分母越大，单位长度电容越小。取$l/r = 10$，精确分

母

$$\operatorname{arccosh}(10) = 2.99322,$$

而首项近似$\ln 20 = 2.99573$。两者相差约0.084%，且精确分母略小，所以精确电容略大；方向与式（17）的正修正一致。

还应注意二维线电荷的绝对电势含任意常数，真正有意义的是圆柱与接地面的电势差。电像构造已经把平面选为零电势，因此式（5）没有另加“无穷远电势为零”的条件；二维对数势也不允许直接照搬三维点电荷在无穷远归零的习惯。

从几何参数恢复像线电荷位置。设真实线电荷与像线电荷分别位于距平面a 与$-a$ 处。二者产生的等势线是阿波罗尼斯圆。若该圆的圆心距平面为l、半径为r，几何关系给出

$$a^2 = l^2 - r^2.$$

于是

$$a = \sqrt{l^2 - r^2}, \qquad \cosh\alpha = \frac{l}{r}, \qquad \sinh\alpha = \frac{a}{r},$$

其中$\alpha = \operatorname{arccosh}(l/r)$。真实线电荷与像线电荷的电势差跨越参数区间$2\alpha$，因此

$$C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\alpha} = \frac{2\pi\varepsilon}{\operatorname{arccosh}(l/r)}.$$

这条几何链解释了反双曲余弦从何而来，而不是把它当作需要背诵的特殊公式。

取$l \downarrow r$ 时，$a \to 0$，狭缝场增强，电容发散；取$l/r \to \infty$ 时，$\operatorname{arccosh}(l/r) \sim \ln(2l/r)$，电容缓慢趋零。两个极限与前面的近接触、远场展开完全吻合。

精确几何关系可由等势圆的两个轴上交点建立。若像线电荷位于$-d$、真线电荷位于d，圆柱表面到两线的距离比固定。把最近点$x = l - r$ 与最远点$x = l + r$ 代入同一距离比，消去该比值后得到

$$d^2 = l^2 - r^2.$$

圆柱相对地面的电势差遂为$U = (\lambda/2\pi\varepsilon)\operatorname{arccosh}(l/r)$。远离平面时令$x = r/l \ll 1$，应先把$\operatorname{arccosh}(1/x)$ 写成对数再展开；由于几何关于$r \mapsto -r$ 为偶，修正项不应出现x 的一次幂。

镜像线电荷的强度和位置可以从圆柱表面等势条件同时确定。设真实线电荷为$+\lambda$，像线电荷为$-\lambda$，两者到接地平面的距离均为d，则上半平面电势

$$\varphi(P) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{r_-}{r_+},$$

其中r_+、r_- 分别是点P 到正、负线电荷的距离。等势线满足

$$\frac{r_-}{r_+} = K,$$

这是一族阿波罗尼斯圆。把圆心到平面的距离记为l、半径记为r，考察圆上最靠近和最远离

平面的两点：

$$\frac{l-r+d}{l-r-d}=K,\qquad \frac{l+r+d}{l+r-d}=K.$$

消去K：

$$(l-r+d)(l+r-d)=(l+r+d)(l-r-d).$$

展开两边并约去公共项，得到

$$d^2=l^2-r^2.$$

因此可令

$$\cosh u=\frac{l}{r},\qquad \sinh u=\frac{d}{r},$$

从而$u=\operatorname{arccosh}(l/r)$。圆柱相对平面的电势差为

$$U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}u,$$

单位长度电容即

$$\boxed{C'=\frac{\lambda}{U}=\frac{2\pi\varepsilon}{\operatorname{arccosh}(l/r)}}.$$

远距离$l\gg r$ 时，

$$\operatorname{arccosh}\frac{l}{r}=\ln\left(\frac{l}{r}+\sqrt{\frac{l^2}{r^2}-1}\right)=\ln\frac{2l}{r}-\frac{r^2}{4l^2}+O\left(\frac{r^4}{l^4}\right).$$

于是修正从$(r/l)^2$ 开始，没有一次项；这与把圆柱半径反号不改变几何的对称性一致。## 六、关键洞察

把线电荷简单放在圆柱几何中心只能给出远场近似，不能使有限半径圆柱表面严格等势。精确解中的线电荷位置为$d=\sqrt{l^2-r^2}<l$，向接地平面方向偏离几何中心。

当$l\to r^+$ 时圆柱几乎接触平面，$\operatorname{arccosh}(l/r)\to 0$，单位长度电容发散；当$l/r\to\infty$ 时分母按$\ln(2l/r)$ 增长，电容缓慢减小。两个极限都与电场线图像一致。

七、易错点

1. 像线电荷取同号；
2. 把真实线电荷放在圆柱几何中心并称为精确解；
3. 对数势能漏掉$2\pi\varepsilon$；
4. 把总电容与单位长度电容混淆；
5. 展开根号后误造出r/l 的线性项；
6. 精确公式中把l 误当成圆柱表面到平面的间距。

八、课堂讲解建议

先证明平面上电势为零，再用“距离比为常量的轨迹是圆”解释为什么电像法能同时满足圆柱等势边界。最后由$d^2=l^2-r^2$连接代数与几何。

九、变式训练

变式. 圆柱与接地平面保持电势差U，求接地平面对圆柱的单位长度吸引力。

解答. 记

$$u=\operatorname{arccosh}\frac{l}{r},\qquad C'=\frac{2\pi\varepsilon}{u}.$$

在电压由外电源保持不变时，吸引力大小为

$$\frac{F}{L}=-\frac{1}{2}U^2\frac{dC'}{dl}.$$

由

$$\frac{du}{dl}=\frac{1}{\sqrt{l^2-r^2}},\qquad \frac{dC'}{dl}=-\frac{2\pi\varepsilon}{u^2\sqrt{l^2-r^2}},$$

得

$$\boxed{\frac{F}{L}=\frac{\pi\varepsilon U^2}{\left[\operatorname{arccosh}(l/r)\right]^2\sqrt{l^2-r^2}}}.$$

方向指向接地平面。若改为固定电荷，必须使用$W=\lambda^2/(2C')$，不可混用固定电压的势能符号。

第 6 题

分子A 可发生二聚反应

$$2A \rightleftharpoons A_2.$$

一分子A 与一分子A_2 在温度T 时的平均分子总动能均为$3kT$，均视为理想气体，并忽略A_2 与两个A 的内势能差。温度低于T_0 时全部为A_2；在$T_0 < T < 2T_0$ 时，A_2 的解离比例为

$$\lambda = \frac{T - T_0}{T_0};$$

温度高于$2T_0$ 时全部解离。

（1）在$T_0 < T < 2T_0$ 时求状态方程，以完全未解离时A_2 的物质的量n_0 表示。

（2）求这一温区混合气体的定容摩尔热容C_V 与定压摩尔热容C_P。

（3）求这一温区的绝热方程。

（4）初态为V_0, T_0。依次经历：在T_0 等温膨胀到$2V_0$；绝热压缩升温到$2T_0$；在$2T_0$ 等温压缩；绝热膨胀回到初态。求低温等温过程吸热Q_1、高温等温过程放热Q_2，并讨论循环性能。

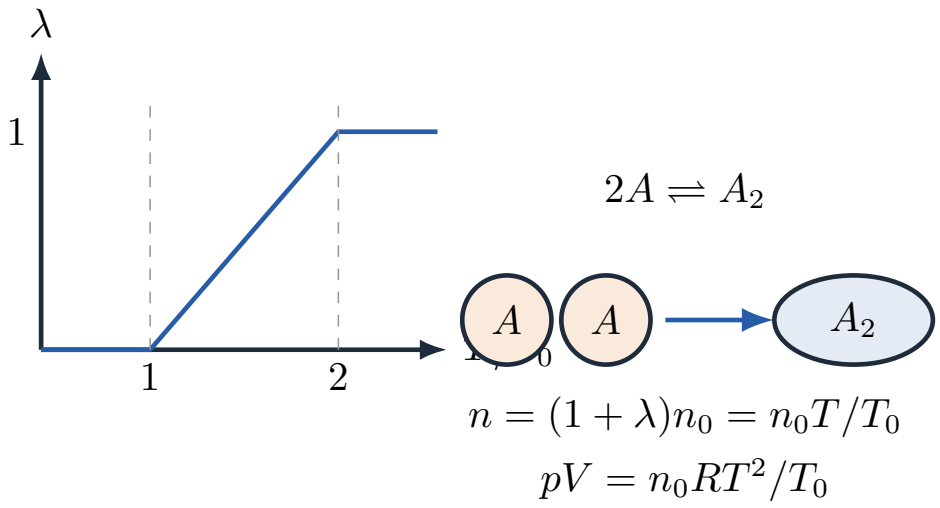


图 6: 题 6　二聚—解离气体的四过程循环

一、题型定位

本题是温度决定组分的反应气体热力学。关键在于“粒子数随温度变化”，因此状态方程、内能和热容都不能使用定组成理想气体的常数摩尔数公式。

二、知识点

1. 解离度与总粒子数；
2. 理想混合气体状态方程；

3. 变组成系统的热容；
4. 热力学第一定律；
5. 绝热方程与循环能量。

三、物理图像

每解离一个A_2，粒子数由1 变为2。温度从T_0 升到$2T_0$ 时，解离度从0 线性增至1，总粒子数也随温度线性增加。

四、解题入口

先列各组分物质的量：$n_{A_2} = (1-\lambda)n_0$、$n_A = 2\lambda n_0$。由此得到总粒子物质的量，再写$pV = nRT$ 和$U = 3nRT$。

五、解析

(1) 状态方程

组分物质的量为

$$n_{A_2} = (1-\lambda)n_0, \qquad n_A = 2\lambda n_0.$$

总粒子物质的量

$$\begin{aligned} n &= n_{A_2} + n_A \\ &= (1+\lambda)n_0. \end{aligned}$$

由$\lambda = (T - T_0)/T_0$：

$$1 + \lambda = \frac{T}{T_0},$$

所以

$$n = n_0 \frac{T}{T_0}.$$

代入理想气体状态方程：

$$\boxed{pV = \frac{n_0 R}{T_0} T^2}.$$

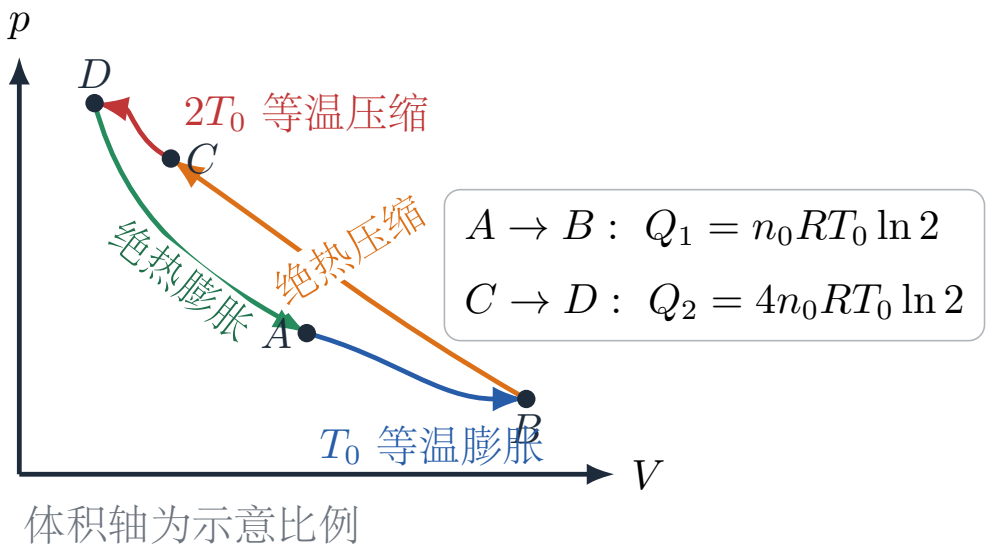


图 6-2　解离度、状态曲线与循环四个状态点

（2）热容

每个粒子的平均总动能为$3kT$，故系统内能

$$U = 3nRT = \frac{3n_0R}{T_0}T^2.$$

定容过程

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{6n_0R}{T_0}T.$$

题目问当前混合气体每摩尔粒子的热容，要除以当前总物质的量$n = n_0T/T_0$：

$$\boxed{C_V = 6R}.$$

焓为

$$H = U + pV = \frac{4n_0R}{T_0}T^2.$$

所以

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \frac{8n_0R}{T_0}T.$$

再除以当前n：

$$\boxed{C_P = 8R}.$$

（3）绝热方程

由式（5）、（6）可见

$$U = 3pV.$$

绝热过程$dQ=0$，第一定律

$$dU+p\,dV=0.$$

代入$U=3pV$：

$$3p\,dV+3V\,dp+p\,dV=0,$$

即

$$4p\,dV+3V\,dp=0.$$

两边除以$3pV$：

$$\frac{dp}{p}+\frac{4}{3}\frac{dV}{V}=0.$$

积分得到

$$\boxed{pV^{4/3}=\text{常量}}.$$

（4）循环

低温T_0 时未解离，粒子物质的量为n_0。等温膨胀$V_0\to 2V_0$：

$$\boxed{Q_1=n_0RT_0\ln 2}.$$

高温$2T_0$ 时完全解离，粒子物质的量为$2n_0$。高温等温压缩的体积比由两条绝热线决定。把状态方程代入式（17）：

$$T^2V^{1/3}=\text{常量}.$$

从低温升到高温，T 加倍，因此同一绝热线上的体积缩小$2^6=64$ 倍。两条低温端体积比为2，故两条高温端体积比也为2。高温等温压缩的放热量大小

$$\boxed{Q_2=(2n_0)R(2T_0)\ln 2=4n_0RT_0\ln 2}.$$

按题述方向，循环在低温吸热、向高温放热，净功由外界输入，是制冷循环：

$$W_{\text{in}}=Q_2-Q_1=3n_0RT_0\ln 2.$$

制冷系数

$$\boxed{\text{COP}_{\text{ref}}=\frac{Q_1}{W_{\text{in}}}=\frac{1}{3}}.$$

若将循环反向作为热机，则效率为

$$\boxed{\eta=1-\frac{Q_1}{Q_2}=\frac{3}{4}}.$$

热容定义的口径。系统的广延定容热容是

$$\mathcal{C}_V = \frac{dU}{dT} = 6n_0R\frac{T}{T_0},$$

除以当下总粒子物质的量$n = n_0T/T_0$ 才得到式（8）的摩尔热容$6R$。若除以最初的n_0，所得$6RT/T_0$ 是 “按初始二聚体物质的量计” 的热容，两种口径不可混写。定压热容同理。

绝热体积缩放逐步计算。由式（19）也可写成

$$TV^{1/6} = \text{常量}.$$

把四个状态依次记为A, B, C, D：

状态	T	V
A	T_0	V_0
B	T_0	$2V_0$
C	$2T_0$	$V_0/32$
D	$2T_0$	$V_0/64$

例如$B \to C$ 上

$$T_0(2V_0)^{1/6} = 2T_0V_C^{1/6} \quad \Longrightarrow \quad V_C = \frac{2V_0}{2^6} = \frac{V_0}{32}.$$

同理$D \to A$ 给出$V_D = V_0/64$，从而高温等温压缩的体积比确为$V_C/V_D = 2$。

状态点压力与图形检查。令$p_0 = n_0RT_0/V_0$，由状态方程可得

$$p_A = p_0, \quad p_B = \frac{p_0}{2}, \quad p_C = 128p_0, \quad p_D = 256p_0.$$

因此图 6-2 的高温状态必须位于左上方，且D 比C 更靠左、更高；低温状态B 比A 更靠右、更低。由于实际体积跨越64 倍，图中的横向间距只能作示意，不能从图上量长度比。

能量方向检查。以系统吸热为正，有$Q_{AB} = +Q_1$、$Q_{CD} = -Q_2$。一个循环内$\Delta U = 0$，故系统对外净功

$$W_{\text{by}} = Q_1 - Q_2 = -3n_0RT_0\ln 2 < 0.$$

负号明确说明外界需要输入功，这与制冷循环的判定完全一致。

模型边界的物理提醒。形式上把循环反向会得到$\eta = 3/4$，大于只在T_0 与$2T_0$ 两热源之间工作的可逆热机上限$1 - T_0/(2T_0) = 1/2$。这不是可以实现的超卡诺热机，而是题设把解离度指定为只依赖温度、同时又忽略解离内势能差后产生的理想化热学模型；该组假设不能直接当作完整的化学平衡热力学。解题时仍按给定模型求Q_1, Q_2 和形式性能，但必须明确其适用范围，不能据此推出违反第二定律的实际装置。

若只评价题述方向，最稳妥的结论是 “外界输入功的制冷循环，形式制冷系数为$1/3$”。若题目把 “效率” 专指Q_1/W_{in}，应写清采用的是制冷系数定义；若讨论反向循环，则把$3/4$ 标成模型内的形式结果。

热容的“每摩尔”口径要单独说明。总内能导数为

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T}=\frac{6n_0RT}{T_0}.$$

若按初始未解离的n_0 摩尔A_2 计，热容随温度变化；正文的$C_V=6R$ 是再除以当前总粒子物质的量

$$n(T)=n_0\frac{T}{T_0}$$

后得到的“当前每摩尔粒子”热容。两种写法数值形式不同，但描述的是同一总热量，不能一边使用当前摩尔数、一边仍除以n_0。

绝热方程还可从温度形式复核。由状态方程$pV\propto T^2$ 与$pV^{4/3}=$常量，

$$T^2V^{1/3}=\text{常量}.$$

从T_0 升到$2T_0$，体积必须缩小为原来的

$$\left(\frac{T_0}{2T_0}\right)^6=\frac{1}{64}.$$

这解释了状态点压力为何跨越很大数量级，也能检查绝热线指数与温度幂次是否抄错。

循环功逐段核对。两段等温功分别为

$$W_{AB}=n_0RT_0\ln 2,$$

$$W_{CD}=2n_0R(2T_0)\ln\frac{V_D}{V_C}=-4n_0RT_0\ln 2.$$

绝热段热量为零，但功不为零；由$\Delta U=-W_{\mathrm{by}}$，两条绝热的功与相应内能变化相抵。全循环$\Delta U=0$，因此

$$W_{\mathrm{by}}=Q_1-Q_2=-3n_0RT_0\ln 2.$$

外界输入功大小$W_{\mathrm{in}}=Q_2-Q_1$，形式制冷系数

$$\varepsilon_{\mathrm{ref}}=\frac{Q_1}{W_{\mathrm{in}}}=\frac{1}{3}.$$

把“系统做功”的负号和“外界输入功”的正值分开写，能避免直接用$Q_1/(Q_1-Q_2)$ 得到负效率。

组分计数、热量和循环方向要分三张账。任意温度下

$$n_{A_2}=(1-\lambda)n_0,\qquad n_A=2\lambda n_0,\qquad n=(1+\lambda)n_0.$$

把$\lambda=(T-T_0)/T_0$ 代入后再对$U=3nRT$ 求导，导数包含$n\,dT$ 与$T\,dn$ 两项。绝热式必须从$dU+p\,dV=0$ 逐项代入积分，不能假定常数γ。闭合循环最后用$\sum\Delta U=0$ 检查：各段热量的代数和应等于净功；若所得“效率”超过卡诺上限，应回到题设理想化假定解释，而

不能把它宣称为实际热机。

四个循环状态可以列成一张代数清单，以避免把两条绝热线的端点配错。记低温等温线两端为

$$A:(T_0,V_0),\qquad B:(T_0,2V_0).$$

绝热关系$T^2V^{1/3}=$常量 给出

$$\begin{aligned}B\to C:\quad T_0^2(2V_0)^{1/3}&=(2T_0)^2V_C^{1/3},\\ V_C^{1/3}&=\frac{1}{4}(2V_0)^{1/3},\\ V_C&=\frac{2V_0}{4^3}=\frac{V_0}{32}.\end{aligned}$$

另一条绝热线$D\to A$:

$$\begin{aligned}(2T_0)^2V_D^{1/3}&=T_0^2V_0^{1/3},\\ V_D^{1/3}&=\frac{1}{4}V_0^{1/3},\\ V_D&=\frac{V_0}{64}.\end{aligned}$$

所以高温等温压缩确为

$$\frac{V_C}{V_D}=\frac{V_0/32}{V_0/64}=2.$$

在$T=2T_0$ 时全部解离，总粒子物质的量是$2n_0$，故

$$\begin{aligned}Q_{CD}&=(2n_0)R(2T_0)\ln\frac{V_D}{V_C}\\ &=4n_0RT_0\ln\frac{1}{2}\\ &=-4n_0RT_0\ln 2.\end{aligned}$$

负号表示系统放热，其大小才是$Q_2=4n_0RT_0\ln 2$。低温段

$$Q_{AB}=n_0RT_0\ln 2>0.$$

全循环系统吸热代数和为$Q_1-Q_2<0$，因此系统对外净功也为负；这直接确认题述方向是制冷方向，而不是只根据图形顺逆时针猜测。## 六、关键洞察

$C_P-C_V=2R$ 而不是普通定组成理想气体的R，原因是升温还会增加粒子数。题给忽略内势能差，排除了通常解离热的贡献；热容增大完全来自总粒子数随温度变化。

题述循环方向不是热机。若只机械套用$1-Q_1/Q_2$ 并称为该方向的热效率，就会违反热量流向。应先根据两条等温线判断吸热和放热，再选择效率或性能系数的定义。

七、易错点

1. 解离一个A_2 只增加一个A；

2. 总物质的量写成$(1+2\lambda)n_0$；
3. 热容导数后忘记除以当前n；
4. 误用$C_P - C_V = R$；
5. 绝热指数直接取C_P/C_V 而不验证变组成关系；
6. 不辨循环方向就写热机效率。

八、课堂讲解建议

用一张表列$T_0, T, 2T_0$ 下的n_{A_2}, n_A, n。在循环图中给四个状态点标出温度和体积，尤其强调绝热跨越整个解离温区时的体积缩放因子64。

九、变式训练

变式. 若每个A 或A_2 粒子的平均总动能改为$3kT/2$，其余解离规律不变，求$T_0 < T < 2T_0$ 中以初始n_0 为基准的C_V, C_P。

解答. 总粒子物质的量仍为

$$n = (1+\lambda)n_0 = \frac{T}{T_0}n_0.$$

因而

$$U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}n_0R\frac{T^2}{T_0},$$

所以

$$\boxed{C_V = \frac{1}{n_0}\frac{dU}{dT} = 3R\frac{T}{T_0}}.$$

定压时$pV = n_0RT^2/T_0$，故

$$p\frac{dV}{dT} = 2n_0R\frac{T}{T_0}.$$

由$dQ = dU + p,dV$，

$$\boxed{C_P = 5R\frac{T}{T_0}}.$$

两式的差不是常数R，因为升温时粒子数本身也随解离程度改变。若把体系误当作粒子数固定的理想气体，就会直接套用$C_P - C_V = R$；这里正确的差值还包含升温引起的解离贡献。极限上，当解离度不再随温度变化时，新增粒子项消失，才退回通常的定组成气体关系。

第 7 题

肥皂泡膜有两个表面，每个表面的表面张力系数为σ，膜的面质量密度为ρ。

（1）推导二维无限肥皂膜的小振幅横波方程，并求波速。

（2）半径为r 的水平圆形铁丝框覆盖肥皂膜，重力加速度g 沿对称轴方向，且ρ 足够小。求距圆心径向距离x 处膜的下降高度$h(x)$，特别求中心下降h_0。

（3）两同轴圆环半径分别为$r_1 > r_2$，轴向间距为h_0，其间张有肥皂膜。取大圆环平面为$z = 0$，忽略斜率平方以上的小量，求重力场中轴对称膜面$z(x)$ 的方程。

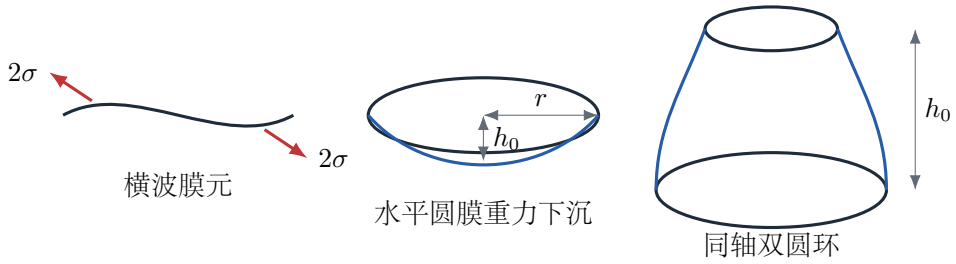


图 7: 题 7　肥皂膜横波、重力挠度与双圆环膜面

一、题型定位

本题把连续介质横波、薄膜静力平衡和轴对称微分方程统一在表面张力模型中。必须始终记住肥皂膜有两个表面，所以有效张力为2σ。

二、知识点

1. 微元法推导波动方程；
2. 小斜率近似；
3. 圆膜的轴对称受力；
4. 极坐标拉普拉斯算子；
5. 非齐次常微分方程与边界条件。

三、物理图像

横波中相邻膜元斜率之差产生横向合力；静态重力挠度中，半径x 内膜的重量由圆周边界处表面张力竖直分量支撑。双圆环问题在重力特解的抛物面上再叠加一个调和函数$A + C\ln x$。

四、解题入口

第一问取单位宽度微条；第二问对半径x 内整块圆膜受力；第三问直接写轴对称小斜率方程

$$\frac{1}{x}\frac{d}{dx}\left(x\frac{dz}{dx}\right)=\frac{\rho g}{2\sigma}.$$

五、解析

（1）横波方程

设横向位移为$z(x,t)$。取长度dx、单位宽度膜条，质量为$\rho\,dx$。两表面的总张力为2σ。小斜率下，端点竖直分力差

$$dF_z=2\sigma\left[\frac{\partial z}{\partial x}(x+dx,t)-\frac{\partial z}{\partial x}(x,t)\right].$$

展开到一阶：

$$dF_z=2\sigma\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}dx.$$

牛顿第二定律

$$\rho\,dx\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}=2\sigma\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}dx.$$

所以

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}=\frac{2\sigma}{\rho}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}}.$$

波速

$$\boxed{u=\sqrt{\frac{2\sigma}{\rho}}}.$$

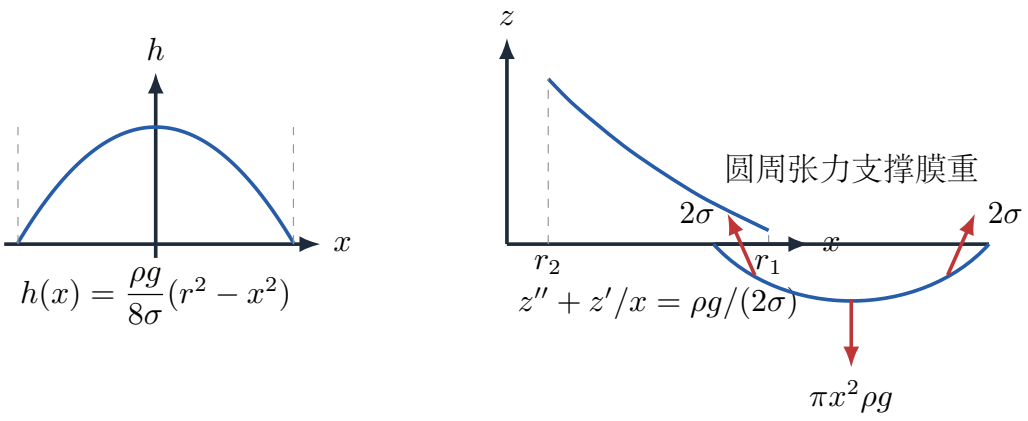


图 7-2　膜元张力、圆膜受力和双圆环边界条件

（2）圆膜重力挠度

取半径x 内的圆膜。其重量

$$W = \pi x^2 \rho g.$$

边界周长为$2\pi x$，两表面总张力为2σ。小斜率下竖直分量大小

$$F_T = 2\pi x(2\sigma)\left(-\frac{dh}{dx}\right).$$

平衡$F_T = W$：

$$-4\pi\sigma x\frac{dh}{dx} = \pi x^2 \rho g.$$

约去πx：

$$\frac{dh}{dx} = -\frac{\rho g}{4\sigma}x.$$

由边界$h(r) = 0$ 积分：

$$\boxed{h(x) = \frac{\rho g}{8\sigma}(r^2 - x^2)}.$$

中心下降

$$\boxed{h_0 = h(0) = \frac{\rho g r^2}{8\sigma}}.$$

（3）双圆环之间的膜面

轴对称小斜率方程为

$$z'' + \frac{1}{x}z' = \frac{\rho g}{2\sigma}.$$

齐次方程

$$z'' + \frac{1}{x}z' = 0$$

可写成$(xz')' = 0$，故

$$z_h = A + C\ln x.$$

取二次特解$z_p = ax^2$，代入式（12）：

$$2a + 2a = \frac{\rho g}{2\sigma},$$

所以

$$a = \frac{\rho g}{8\sigma}.$$

通解

$$z = A + C\ln x + \frac{\rho g}{8\sigma}x^2.$$

取边界

$$z(r_1) = 0, \qquad z(r_2) = h_0.$$

消去A, C，得到

$$\boxed{z(x) = \frac{\rho g}{8\sigma}(r_1^2 - x^2) + \frac{h_0 + \dfrac{\rho g}{8\sigma}(r_2^2 - r_1^2)}{\ln(r_1/r_2)} \ln\frac{r_1}{x}}.$$

直接代入$x = r_1, r_2$ 可验证两个边界条件。

膜元方程的量纲检查。表面张力σ 的量纲为$\mathrm{N\,m^{-1}} = \mathrm{kg\,s^{-2}}$，面密度$\rho$ 的量纲为$\mathrm{kg\,m^{-2}}$，所以

$$\left[\frac{2\sigma}{\rho}\right] = \mathrm{m^2 s^{-2}},$$

其平方根确为波速。静态结果中$\rho g r^2/\sigma$ 的量纲为长度，也与h_0 一致。

圆膜受力符号的来龙去脉。本题把h 取为向下的下降量，中心处$h > 0$，向边缘移动时h 递减，因此$dh/dx < 0$。边界切向张力的向上分量正比于$-dh/dx$，这就是式（7）负号的来源。若改用竖直向上为正的坐标$z = -h$，方程右侧和边界值会同时换号，最终几何形状不变。

式(19)的边界逐项验证。在$x = r_1$ 时，第一项和对数项都为零，因此$z(r_1) = 0$。在$x = r_2$ 时

$$\begin{aligned} z(r_2) &= \frac{\rho g}{8\sigma}(r_1^2 - r_2^2) \\ &\quad + h_0 + \frac{\rho g}{8\sigma}(r_2^2 - r_1^2) \\ &= h_0. \end{aligned}$$

两项重力修正严格相消。这个代入检查尤其能发现$\ln(r_1/r_2)$ 与$\ln(r_2/r_1)$ 写反的问题。

中心正则性与圆膜结果的统一。若内圆环半径趋于零，轴对称解中的$C\ln x$ 在$x = 0$ 发散。有限膜面必须令$C = 0$，再用外边界$h(r) = 0$ 定常数，便得到

$$h(x) = h_0 - \frac{\rho g}{8\sigma}x^2, \qquad h_0 = \frac{\rho g r^2}{8\sigma}.$$

因此第二问不是独立技巧，而是第三问在中心正则边界下的特殊情形。

能量法复核波动方程。单位宽度膜条的动能密度为

$$\mathcal{T} = \frac{1}{2}\rho z_t^2.$$

一个表面因斜率产生的面积增量约为$z_x^2/2$，两个表面的表面能密度合计

$$\mathcal{V} = 2\sigma\frac{z_x^2}{2} = \sigma z_x^2.$$

对拉格朗日密度$\mathcal{L} = \mathcal{T} - \mathcal{V}$ 使用场的欧拉—拉格朗日方程：

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho z_t) - \frac{\partial}{\partial x}(-2\sigma z_x) = 0,$$

即$\rho z_{tt} = 2\sigma z_{xx}$，与微元受力法完全一致。能量法还清楚显示“面密度已包含整张膜的质量，

而表面能要计两个界面” 这两个不同的计数口径。

小斜率条件的定量表达。由式（9）可知圆膜斜率最大值出现在边缘：

$$\left|\frac{dh}{dx}\right|_{x=r}=\frac{\rho g r}{4\sigma}.$$

本题近似要求该无量纲量远小于1。同时

$$\frac{h_0}{r}=\frac{\rho g r}{8\sigma}\ll 1,$$

说明中心挠度也应远小于半径。若这两个条件不满足，张力竖直分量不能再用斜率代替正弦，膜面曲率方程也必须保留非线性项。

静态形变与动态波速使用同一个张力系数。对单位宽度的直膜条，两个表面各提供张力σ，所以合张力为2σ。长度$\mathrm{d}x$ 的膜条质量为$\rho\,\mathrm{d}x$，小斜率下左右张力竖直分量之差为

$$2\sigma[z_x(x+\mathrm{d}x)-z_x(x)]\simeq 2\sigma z_{xx}\mathrm{d}x.$$

由牛顿第二定律

$$\rho z_{tt}\mathrm{d}x=2\sigma z_{xx}\mathrm{d}x,$$

故波速

$$c=\sqrt{\frac{2\sigma}{\rho}}.$$

若膜条长为L 且两端固定，最低模波长为$2L$，周期为

$$T_1=\frac{2L}{c}=2L\sqrt{\frac{\rho}{2\sigma}}.$$

静态圆膜中，轴对称小斜率曲率为

$$\nabla_\perp^2 h=\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}\right).$$

均匀面重力与两表面张力平衡给$2\sigma\nabla_\perp^2 h=\rho g$。积分时中心正则性排除$\ln x$ 项，边界$h(r)=0$ 再确定常数。动态、静态两部分都出现2σ，来源都是肥皂膜的两个界面；若一处写 2、一处不写 2，模型口径必然不一致。

圆膜静力式可从环形微元得到。半径x 处的小斜率为$h'(x)$，圆周上两层表面张力的竖直合力近似为

$$2\sigma(2\pi x)h'(x).$$

它平衡半径x 内膜的重量$\rho g\pi x^2$，从而得到$h'(x)=\rho g x/(4\sigma)$，再用边缘高度条件积分。双圆环问题则不能令对数项自动消失，因为定义域不包含$x=0$；常数项与$\ln x$ 项必须由$z(r_1)$、$z(r_2)$ 两个边界条件同时确定。

双圆环边界下的积分常数不能沿用单圆膜的中心正则性。若线性化形状方程写成

$$\frac{1}{x}\frac{d}{dx}\left(x\frac{dz}{dx}\right)=C,$$

先乘以x：

$$\frac{d}{dx}\left(xz'\right)=Cx.$$

第一次积分得

$$xz'=\frac{C}{2}x^2+C_1,\qquad z'=\frac{C}{2}x+\frac{C_1}{x}.$$

第二次积分：

$$z(x)=\frac{C}{4}x^2+C_1\ln x+C_2.$$

若定义域包含$x=0$，有限性迫使$C_1=0$；但环膜只在$r_1\le x\le r_2$ 上存在，$\ln x$ 在整个定义域内有限，不能删掉。用

$$z(r_1)=z_1,\qquad z(r_2)=z_2$$

相减，先求

$$C_1=\frac{z_2-z_1-\frac{C}{4}(r_2^2-r_1^2)}{\ln(r_2/r_1)},$$

再由任一边界求C_2。单圆膜的斜率式也可由环形微元验证：半径x 内重量为$\rho g\pi x^2$，上下两表面的张力竖直分量为$4\pi x\sigma z'$，故

$$z'=\frac{\rho g}{4\sigma}x.$$

左右两边量纲都是无量纲斜率；若漏掉 “两表面” 的因子 2，会使最终下垂量整体大一倍。

双表面张力的统一用法。肥皂膜有两个表面，有效边界张力为2σ。一维微元的横波方程因而是

$$\rho z_{tt}=2\sigma z_{xx},\qquad c=\sqrt{\frac{2\sigma}{\rho}}.$$

对半径x 的水平圆膜内区，圆周上张力的竖直合力为

$$2\sigma(2\pi x)h'(x),$$

它平衡膜内重量$\rho g\pi x^2$。故$h'(x)=\rho gx/(4\sigma)$，用$h(r)=0$ 积分得

$$h(x)=\frac{\rho g}{8\sigma}(r^2-x^2).$$

波速中的$\sqrt{2}$ 和下沉式分母中的8 都来自双表面，不能在两处重复或遗漏。

六、关键洞察

第二问也可由式（12）令内边界退化到$x=0$ 得到。为了使中心斜率有限，齐次解中的$C\ln x$ 必须取$C=0$，剩下的抛物线正是式（10）。

因膜有两个表面，有效张力是2σ；若把膜当成单层弦，波速会少一个$\sqrt{2}$，静态下沉会大一倍。

七、易错点

1. 忽略肥皂膜的双表面；
2. 面质量密度又额外乘两次；
3. 圆膜受力使用周长πx；
4. 极坐标拉普拉斯漏掉z'/x；
5. 特解系数误取$\rho g/(4\sigma)$；
6. 对数项边界代入时把r_1/r_2 写反。

八、课堂讲解建议

把三问都归结为“张力乘曲率”。第一问是一维曲率z_{xx}，第三问是轴对称平均曲率$z''+z'/x$。这样学生不会把三个结果看成互不相关的技巧。

九、变式训练

变式. 对两同轴圆环之间的膜面令$g=0$，求小斜率近似下的形状。

解答. 无重力时轴对称膜面的线性化平衡方程为

$$z''+\frac{1}{x}z'=0.$$

两边乘x：

$$\frac{d}{dx}(xz')=0.$$

连续积分两次，

$$z=A\ln x+B.$$

若边界为$z(r_1)=z_1, z(r_2)=z_2$，则

$$\boxed{z(x)=z_1+\frac{z_2-z_1}{\ln(r_2/r_1)}\ln\frac{x}{r_1}}.$$

因为定义域是$r_1\le x\le r_2$ 且$r_1>0$，$\ln x$ 处处有限，不能用“轴线处发散”的理由删去对数项。

第 8 题

相对论换系时波的相位不变：

$$\phi(x,y,z,t)=\phi'(x',y',z',t').$$

介质折射率n 定义在介质静止参考系中。

（1）一团折射率为n 的介质以速度βc 沿x 轴负方向相对地面运动。地面系中一束真空波长为λ 的光沿$+x$ 方向入射该介质，地面系测得介质内波长为$\xi\lambda$，求ξ。

（2）一束平面波沿$+x$ 方向传播。折射率为n 的介质沿$+x$ 方向流动，速度随离x 轴距离ρ 变化：

$$u(\rho)=\frac{\rho^2}{\rho_0^2}c,\qquad \rho\ll\rho_0.$$

平面波传播距离f 后聚焦，求f/ρ_0。

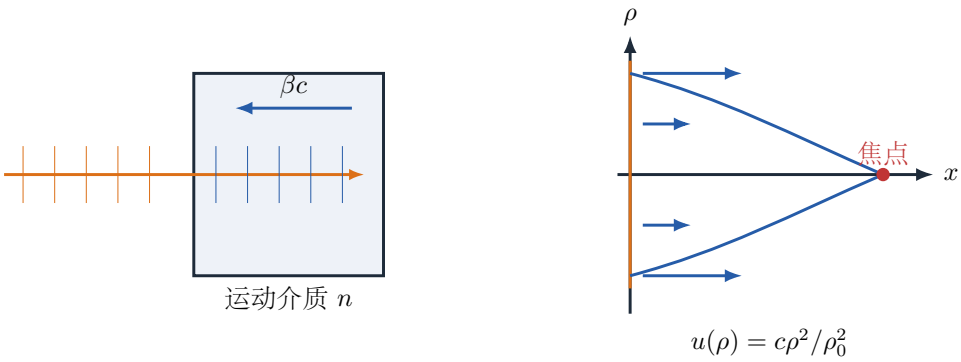


图 8: 题 8　运动介质中的波矢变换与渐变流聚焦

一、题型定位

本题用相位四矢量处理运动介质。第一问同时涉及入射波的多普勒变换、介质静止系色散关系和返回地面系；第二问把低速展开得到的有效折射率梯度转化为近轴简谐射线。

二、知识点

1. 相位不变量与波四矢量；
2. 洛伦兹变换；
3. 介质静止系色散$k'=n\omega'/c$；
4. 一阶相对论速度拖曳；
5. 渐变折射率介质的近轴射线方程。

三、物理图像

第一问的界面随介质运动，因此不能直接假设地面系入射频率与透射频率相同；频率连续条件应在界面静止的介质系中使用。第二问中离轴处介质流得更快，使实验室中的有效折射率降低，波面外侧前进更快，从而形成会聚波面。

四、解题入口

在地面系S 与介质静止系S' 之间变换$(\omega/c, k_x)$。第二问先由精确一维色散变换得到$k(\rho)$的一阶展开，再使用费马原理的近轴方程。

五、解析

（1）向负方向运动的介质

地面系入射真空波

$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad \omega = ck_0.$$

介质系相对地面以速度$-\beta c$ 运动。把入射波四矢量变到介质系：

$$\frac{\omega_i'}{c} = \gamma\left(\frac{\omega}{c} + \beta k_0\right) = \gamma(1+\beta)k_0,$$

其中

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

界面在介质系静止，所以透射频率连续：

$$\omega_t' = \omega_i'.$$

介质静止系色散关系

$$k_t' = n\frac{\omega_t'}{c}.$$

再把透射波矢变回地面系：

$$\begin{aligned} k_t &= \gamma\left(k_t' - \beta\frac{\omega_t'}{c}\right) \\ &= \gamma(n-\beta)\frac{\omega_t'}{c} \\ &= \gamma^2(1+\beta)(n-\beta)k_0 \\ &= \frac{n-\beta}{1-\beta}k_0. \end{aligned}$$

所以地面系介质内波长

$$\lambda_t = \frac{2\pi}{k_t} = \lambda\frac{1-\beta}{n-\beta}.$$

因此

$$\boxed{\xi = \frac{1-\beta}{n-\beta}}.$$

检查$n = 1$ 时$\xi = 1$，说明若介质与真空无光学差异，移动边界不能凭空改变同一真空波的波长。

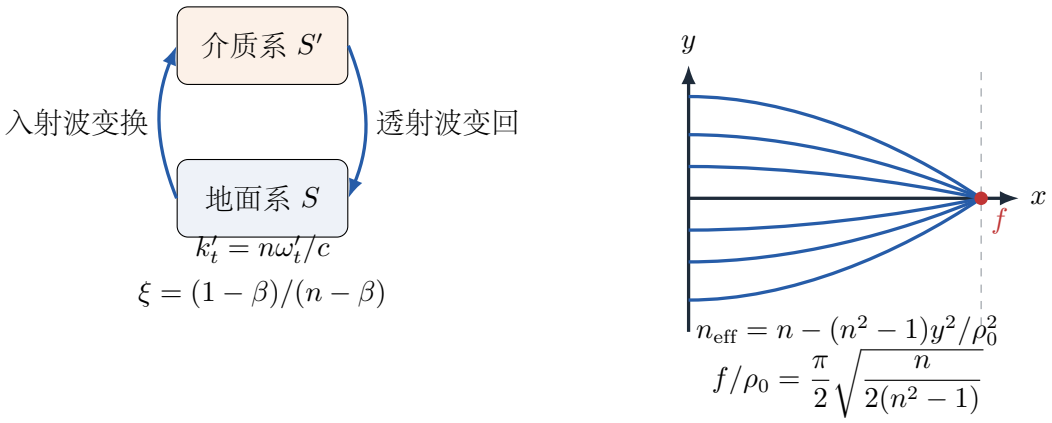


图 8-2　波四矢量两次变换、径向有效折射率与会聚射线

（2）流速梯度造成聚焦

先研究局部速度$u = \beta c$ 的均匀流。介质沿$+x$ 运动。洛伦兹变换和介质系色散给出地面系的精确一维关系

$$\frac{k}{k_0} = \frac{n+\beta}{1+n\beta},$$

其中$k_0 = \omega/c$ 是固定实验室频率对应的真空波数。

当$\beta \ll 1$：

$$\begin{aligned}\frac{k}{k_0} &= (n+\beta)(1-n\beta) + O(\beta^2)\\ &= n - (n^2-1)\beta + O(\beta^2).\end{aligned}$$

所以有效折射率

$$n_{\mathrm{eff}}(\rho) = n - (n^2-1)\frac{\rho^2}{\rho_0^2}.$$

在一个子午面内以y 表示离轴距离。近轴费马拉格朗日量

$$\mathcal{L} = n_{\mathrm{eff}}(y)\sqrt{1+y'^2} \approx n_{\mathrm{eff}}(y) + \frac{n}{2}y'^2,$$

其中$y' = dy/dx$。欧拉—拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dx}(ny') = \frac{dn_{\mathrm{eff}}}{dy} = -\frac{2(n^2-1)}{\rho_0^2}y.$$

因此

$$y'' + \kappa^2 y = 0,$$

其中

$$\kappa^2 = \frac{2(n^2-1)}{n\rho_0^2}.$$

入射为平面波，初始各射线平行：

$$y(0) = y_0, \qquad y'(0) = 0.$$

解为

$$y(x) = y_0 \cos(\kappa x).$$

所有射线首次同时到达轴线时

$$\kappa f = \frac{\pi}{2}.$$

故

$$\boxed{\frac{f}{\rho_0} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{n}{2(n^2-1)}}}.$$

洛伦兹变换符号的检查办法。地面系看介质向$-x$ 运动，所以从地面系变到介质系时

$$\omega' = \gamma(\omega + \beta c k), \qquad k' = \gamma\left(k + \beta\frac{\omega}{c}\right).$$

对沿$+x$ 的真空光有$\omega = ck$，于是$\omega' = \gamma(1+\beta)\omega$，即迎面运动产生蓝移。这个物理判断可在写式（2）前确定正号；若算出红移，说明换系方向用反了。

式（9）的完整来源。对沿$+x$ 流动的局部均匀介质，从介质系变回地面系有

$$\omega = \gamma(\omega' + \beta c k'), \qquad k = \gamma\left(k' + \beta\frac{\omega'}{c}\right).$$

代入$k' = n\omega'/c$：

$$\omega = \gamma\omega'(1 + n\beta), \qquad k = \gamma\frac{\omega'}{c}(n + \beta).$$

两式相除即得

$$\frac{k}{\omega/c} = \frac{n+\beta}{1+n\beta}.$$

这里分子和分母必须同时保留；只变换波数、不变换频率，就会漏掉最终的$n^2 - 1$。

射线方程的近轴展开。费马原理的精确平面射线式是

$$\frac{d}{ds}\left(n_{\text{eff}}\frac{d\boldsymbol{r}}{ds}\right) = \nabla n_{\text{eff}}.$$

近轴时$ds \approx dx$，且式（11）中的常数主值可取n，于是横向分量成为

$$n\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{2(n^2-1)}{\rho_0^2}y,$$

与式（13）一致。因为系数为正，离轴越远的射线受到越强的指轴弯折，所有初始平行射线具有同一个四分之一振荡周期。

极限检查。当$n \to 1^+$ 时，$\kappa \to 0$、$f \to \infty$，介质光学性质趋同真空后不再聚焦。当n增大时，n^2-1 增长更快，焦距减小。结果只在$\rho/\rho_0 \ll 1$、$\beta \ll 1$ 和近轴斜率很小的共同范围内有效，不能外推到流速接近光速的边缘区域。

移动界面的相位连续复核。界面世界线为$x_b = -\beta ct$。任一平面波相位$kx-\omega t$ 限制在界面上后变为

$$\phi_b(t) = -(\omega + \beta ck)t.$$

入射与透射相位沿同一界面必须连续，因此$\omega+\beta ck$ 在界面两侧相同。这个组合正比于介质系频率ω'/γ，与式（2）—（4）的 “介质系频率连续” 是同一件事。它提供了不依赖记忆变换公式的边界检查。

由$y(x) = y_0\cos\kappa x$ 可见，第一次焦点以后射线继续穿轴并再次发散，完整轨迹的空间周期为$2\pi/\kappa$。题目所求$f = \pi/(2\kappa)$ 是四分之一周期，而不是半周期；把 “到轴线” 误认成 “回到原横向位置” 会多出因子2。

第（1）问的单参考系复算。也可以先在地面系写出向$-x$ 运动介质的色散关系。从

$$\omega' = \gamma(\omega+\beta ck), \qquad k' = \gamma\left(k+\beta\frac{\omega}{c}\right), \qquad k' = n\frac{\omega'}{c}$$

消去带撇量，得到介质内

$$\frac{ck_t}{\omega_t} = \frac{n-\beta}{1-n\beta}.$$

移动界面相位连续又给出

$$\omega_t + \beta ck_t = \omega_i + \beta ck_i = \omega_i(1+\beta).$$

将式（29）代入式（30）：

$$\frac{\omega_t}{\omega_i} = \frac{1-n\beta}{1-\beta},$$

进而

$$\frac{k_t}{k_i} = \frac{n-\beta}{1-\beta}.$$

因此$\lambda_t/\lambda = (1-\beta)/(n-\beta)$，再次得到式（8）。这条路线把 “介质色散” 和 “移动边界条件” 分开，适合用来检查两次换系法是否漏了频率变化。

低速展开与焦距的系数核对。第一问在$\beta \ll 1$ 时

$$\xi = \frac{1-\beta}{n-\beta} = \frac{1}{n}\left[1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)\beta\right] + O(\beta^2).$$

$\beta = 0$ 时恢复静止介质中的λ/n；$n = 1$ 时所有速度修正消失。这两个极限共同检查分子、分母中β 的符号。

第二问的近轴方程为

$$y'' + \kappa^2 y = 0, \qquad \kappa = \frac{1}{\rho_0}\sqrt{\frac{2(n^2-1)}{n}}.$$

平面波入射对应$y(0) = y_0$、$y'(0) = 0$，所以

$$y(x) = y_0 \cos \kappa x.$$

所有射线第一次同时到达轴线时$\kappa f = \pi/2$，故

$$\boxed{\frac{f}{\rho_0} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{n}{2(n^2-1)}}}.$$

这里是四分之一空间振荡周期；若误用π/κ，会多出因子 2。$n \downarrow 1$ 时聚焦能力消失、$f \to \infty$，也与无折射率差时不能聚焦相符。

近轴近似还要求在传播到焦点以前始终有

$$\left|\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right| \ll 1, \qquad \frac{|y|}{\rho_0} \ll 1.$$

由$y = y_0 \cos \kappa x$，

$$|y'|_{\max} = \kappa |y_0|.$$

因此入射光束半径w 至少应满足$\kappa w \ll 1$。若光束过宽，流速的二次近似和费马拉格朗日量的y'^2 展开都会失效，不同高度的射线也不会严格聚于同一点。

第一问可用波四矢量的两次变换作闭环检查。入射真空波满足$k = \omega/c$；变到介质系后得到$\omega', k'_{\mathrm{in}}$，界面在该系静止，故透射频率仍为$\omega'$，同时$k'_{\mathrm{tr}} = n\omega'/c$。再把$(\omega'/c, k'_{\mathrm{tr}})$ 变回地面系，地面波长由$2\pi/k_{\mathrm{tr}}$ 读取。令$\beta = 0$ 必须得到$\xi = 1/n$，令$n = 1$ 必须得到$\xi = 1$。第二问由$k(\rho)$ 的二次项得到轴向相位差，再与薄透镜相位$-k_0\rho^2/(2f)$ 比较，符号应对应会聚而非发散。

从有效折射率梯度重新得到射线方程。在近轴、低速条件下，把移动介质对轴向波数的影响写成

$$n_{\mathrm{eff}}(\rho) = n - \frac{n^2-1}{c}u(\rho).$$

题设

$$u(\rho)=c\frac{\rho^2}{\rho_0^2}$$

给出

$$n_{\mathrm{eff}}(\rho)=n-(n^2-1)\frac{\rho^2}{\rho_0^2}.$$

沿x 传播、横向坐标为y 的近轴射线满足

$$\frac{d}{dx}\left(n_{\mathrm{eff}}\frac{dy}{dx}\right)=\frac{\partial n_{\mathrm{eff}}}{\partial y}.$$

保留到y 的一阶，左端可把n_{eff} 取轴上值n，右端为

$$\frac{\partial n_{\mathrm{eff}}}{\partial y}=-\frac{2(n^2-1)}{\rho_0^2}y.$$

于是

$$y''+\frac{2(n^2-1)}{n\rho_0^2}y=0.$$

定义

$$\kappa^2=\frac{2(n^2-1)}{n\rho_0^2},$$

平行入射边界$y(0)=y_0$、$y'(0)=0$ 给

$$y(x)=y_0\cos\kappa x.$$

第一次所有射线同时通过轴线的条件是$\cos\kappa f=0$，取最小正根

$$\kappa f=\frac{\pi}{2}.$$

这就得到正文的焦距，而不是只凭 “折射率中心大、边缘小” 判断会聚。

符号与适用范围核验。若速度剖面使n_{eff} 随ρ 增大而减小，梯度指向轴线，方程中的y 项系数为正，解是振荡型，表示会聚。若误把洛伦兹变换中的速度号写反，该系数会变负，解变成双曲函数并错误预言发散。近轴条件要求

$$\frac{|y_0|}{\rho_0}\ll 1,\qquad \kappa|y_0|\ll 1;$$

前者保证流速二次模型适用，后者保证射线斜率小。两条件应与结果一起保留，而不能把焦距公式外推到任意宽光束。

六、关键洞察

第一问必须变换两次：入射真空波从地面系到介质系，透射波再从介质系回地面系。若只做第二次变换，会漏掉移动界面引起的入射多普勒因子。$n=1$ 极限是识别这一遗漏的最有效检查。

第二问中的系数n^2-1 来自相对论速度合成。它保证$n\to 1$ 时聚焦消失；若得到在真空极限仍有限的焦距，说明只用了伽利略式的$k\mapsto k-\beta k_0$，没有同时变换频率。

七、易错点

1. 把折射率直接定义在地面系；
2. 移动界面仍使用地面系频率连续；
3. 洛伦兹变换中速度符号与介质运动方向不一致；
4. 第二问只保留$n-\beta$，漏掉分母$1+n\beta$；
5. 近轴方程把dn/dy 的负号写反，得到发散射线；
6. 平面波初值误写成所有射线从轴上出发。

八、课堂讲解建议

把波四矢量变换写成与能量—动量四矢量完全相同的两行公式，并在每一步标明“哪个参考系中界面静止”。第二问先检查$n=1$，再求焦距，可让物理极限先约束代数。

九、变式训练

变式. 局部流速改为$u(\rho)=\alpha c\rho^2/\rho_0^2$，求近轴有效折射率并判断会聚还是发散。

解答. 将正文的一阶速度展开中$\beta=\rho^2/\rho_0^2$ 换为$\alpha\rho^2/\rho_0^2$，得

$$\boxed{n_{\mathrm{eff}}(\rho)=n-\alpha(n^2-1)\frac{\rho^2}{\rho_0^2}}.$$

近轴射线方程为

$$y''+\frac{2\alpha(n^2-1)}{n\rho_0^2}y=0.$$

当$\alpha>0$ 时，系数为正，射线作横向简谐振荡，首次焦距为

$$\boxed{f=\frac{\pi\rho_0}{2}\sqrt{\frac{n}{2\alpha(n^2-1)}}}.$$

当$\alpha<0$ 时，方程变为$y''-\kappa^2y=0$，离轴射线指数式发散，不存在实焦点。